

इस प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।/Do not open this Question Booklet until you are asked to do so.

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 40

No. of Pages in Booklet : 40

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या : 150

No. of Questions in Booklet : 150

Paper Code : 03



SST-25

Paper-II

प्रश्न पुस्तिका संख्या व
बारकोड/
Question Booklet No.
& Barcode



3070473

Subject: Science

समय : 02:30 घण्टे + 10 मिनट अतिरिक्त*

अधिकतम अंक : 300

Time : 02:30 Hours + 10 Minutes Extra*

Maximum Marks: 300

प्रश्न पुस्तिका के पेपर की सील/पॉलिथिन बैग को खोलने पर प्रश्न पत्र हल करने से पूर्व परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि :-

- प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर अंकित बारकोड संख्या समान है।
- प्रश्न पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के सभी पृष्ठ व सभी प्रश्न सही मुद्रित हैं। समस्त प्रश्न जैसा कि ऊपर वर्णित है, उपलब्ध हैं तथा कोई भी पृष्ठ कम नहीं है/मुद्रण त्रुटि नहीं है।

किसी भी प्रकार की विसंगति या दोषपूर्ण होने पर परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट पश्चात् ऐसे किसी दावे/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

On opening the paper seal/polythene bag of the Question Booklet before attempting the question paper the candidate should ensure that:-

- Question Booklet Number and Barcode Number of OMR Answer Sheet are same.
- All pages & Questions of Question Booklet and OMR Answer Sheet are properly printed. All questions as mentioned above are available and no page is missing/misprinted.

If there is any discrepancy/defect, candidate must obtain another Question Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this. No claim/objection in this regard will be entertained after five minutes of start of examination.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. प्रत्येक प्रश्न के लिये एक विकल्प भरना अनिवार्य है।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक ही उत्तर दीजिये। एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
4. OMR उत्तर-पत्रक इस प्रश्न पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको प्रश्न पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
5. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत रोल नम्बर भरने पर परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में करेक्शन पेन/व्हाइटनर/सफेदा का उपयोग निषिद्ध है।
7. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है।
8. प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले (बबल) को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
9. यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो उत्तर-पत्रक में पांचवें (5) विकल्प को गहरा करें। यदि पांच में से कोई भी गोला गहरा नहीं किया जाता है, तो ऐसे प्रश्न के लिये प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा।
10. *प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओ.एम.आर. आंसर शीट जांच लें कि समस्त प्रश्नों के लिये एक विकल्प (गोला) भर दिया गया है। इसके लिये ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
11. यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है, तो उसको अयोग्य माना जायेगा।
12. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।
13. मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (मर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यापय) अधिनियम, 2022 तथा अन्य प्रमावी कानून एवं आयोग के नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही आयोग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली आयोग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. It is mandatory to fill one option for each question.
2. All questions carry equal marks.
3. Only one answer is to be given for each question. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
4. The OMR Answer Sheet is inside this Question Booklet. When you are directed to open the Question Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with BLUE BALL POINT PEN only.
5. Please correctly fill your Roll Number in OMR Answer Sheet. Candidate will himself/herself be responsible for filling wrong Roll Number.
6. Use of Correction Pen/Whitener in the OMR Answer Sheet is strictly forbidden.
7. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question.
8. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
9. If you are not attempting a question, then you have to darken the circle 'S'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
10. * After solving the question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this.
11. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.
12. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature, then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.
13. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt by the Commission as per rules.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted under Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022, other laws applicable and Commission's Regulations. Commission may also debar him/her permanently from all future examinations.

उत्तर-पत्रक में दो प्रतियां हैं - मूल प्रति और कार्बन प्रति। परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर-पत्रक की दोनों प्रतियां वीक्षक को सौंपेंगे, परीक्षार्थी स्वयं कार्बन प्रति अलग नहीं करें। वीक्षक उत्तर-पत्रक की मूल प्रति को अपने पास जमा कर, कार्बन प्रति को मूल प्रति से कट लाईन से मोड़कर सावधानीपूर्वक अलग कर परीक्षार्थी को सौंपेंगे, जिसे परीक्षार्थी अपने साथ ले जायेंगे। परीक्षार्थी को उत्तर-पत्रक की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।



1. Which of the following Sanctuary/National Park is the primary location in Rajasthan for the conservation of its State Bird?

- (1) Desert National Park
- (2) Tal Chhapar Sanctuary
- (3) Todgarh Wildlife Sanctuary
- (4) Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary
- (5) Question not attempted

2. Bile contains -

- (1) Bile salts, Bile pigments, Cholesterol, Phospholipids and Traces of nucleases
- (2) Bile salts, Cholesterol, Bile pigments and Traces of nucleases
- (3) Bile salts, Cholesterol, Bile pigments and Phospholipids
- (4) Bile salts and Cholesterol only
- (5) Question not attempted

3. Select the incorrect statement regarding mitochondrion -

- (1) The mitochondrial matrix contains a single circular DNA molecule.
- (2) The inner and outer membranes do not have identical sets of enzymes.
- (3) The inner membrane forms many infoldings called cristae.
- (4) The mitochondrial matrix possesses 80S ribosomes.
- (5) Question not attempted

4. Consider the following statements about eukaryotic cell membrane -

- (A) Active transport is the only mode of transport across the membrane.
- (B) Phospholipid tail is made up of only the unsaturated hydrocarbons.
- (C) The amount of protein in the plasma membrane of human RBC is less than that of the lipids.
- (D) Cholesterol is a universal constituent of all eukaryotic cell membranes.

Which statements are not true?

- (1) (A), (B), (C) and (D) (2) (A), (C) and (D)
- (3) (A), (B) and (D) (4) (A) and (D)
- (5) Question not attempted

1. निम्नलिखित में से कौनसा अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में अपने राज्य पक्षी के संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल है?

- (1) डेजर्ट नेशनल पार्क
- (2) ताल छापर अभयारण्य
- (3) टोंडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
- (4) कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

2. पित्त में होते हैं -

- (1) पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एवं न्यूक्लिऐज के अंश
- (2) पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक एवं न्यूक्लिऐज के अंश
- (3) पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक एवं फॉस्फोलिपिड्स
- (4) केवल पित्त लवण एवं कोलेस्ट्रॉल
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

3. माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में गलत कथन का चयन करें -

- (1) माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक एकल वर्तुलाकार डीएनए अणु होता है।
- (2) आंतरिक और बाहरी झिल्लियों में एंजाइमों का एकसमान समुच्चय नहीं होता है।
- (3) आंतरिक झिल्ली कई अंतःवलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टे कहा जाता है।
- (4) माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 80S राइबोसोम होते हैं।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

4. यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए -

- (A) झिल्ली के पार अभिगमन हेतु सक्रिय गमन एकमात्र तरीका है।
- (B) फॉस्फोलिपिड पुच्छ केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी होती है।
- (C) मानव लाल रुधिर कणिका की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा वसा से कम होती है।
- (D) कोलेस्ट्रॉल सभी यूकेरियोटिक कोशिका झिल्लियों का सार्वत्रिक घटक है।

कौनसे कथन सही नहीं हैं?

- (1) (A), (B), (C) व (D) (2) (A), (C) व (D)
- (3) (A), (B) व (D) (4) (A) व (D)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

5. Match the Plant Families given in Column-I with characteristic Inflorescence given in Column-II and select the correct answer using the code given below –

Column-I (Plant family)	Column-II (Inflorescence)
(A) Asteraceae	(i) Capitulum
(B) Lamiaceae	(ii) Verticillaster
(C) Apiaceae	(iii) Compound Umbel
(D) Fabaceae	(iv) Raceme
(E) Moraceae	(v) Hypanthodium

Code -

- (1) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(iii), (E)-(v)
 (2) (A)-(v), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(iv), (E)-(i)
 (3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv), (E)-(v)
 (4) (A)-(iii), (B)-(v), (C)-(iv), (D)-(ii), (E)-(i)
 (5) Question not attempted
6. Consider the given statements and select the correct answer using the code given below –
- Statement I :** Treatment of waste water is done by autotrophic microbes naturally present in sewage.
- Statement II :** The greater the BOD of waste water, lesser is its polluting potential.
- (1) Statement I is correct and II is incorrect.
 (2) Both statements are correct.
 (3) Both statements are incorrect.
 (4) Statement I is incorrect and II is correct.
 (5) Question not attempted
7. Consider the given statements and select the correct answer using the code given below –
- Statement I :** High activation energy favors faster reactions in the absence of enzymes.
- Statement II :** Enzymes act by decreasing the enthalpy change (ΔH) of the reaction.
- Code -
- (1) Statement I is false, Statement II is true.
 (2) Statement I is true, Statement II is false.
 (3) Both statements are true.
 (4) Both statements are false.
 (5) Question not attempted

5. पादप फैमिली (कॉलम-I) का विशिष्ट पुष्पक्रम (कॉलम-II) के साथ मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए –

कॉलम-I (पादप फैमिली)	कॉलम-II (पुष्पक्रम)
(A) एस्टरेसी	(i) कैपिटुलम
(B) लैमिएसी	(ii) वर्टिसिलास्टर
(C) एपिएसी	(iii) कम्पाउण्ड अम्बेल
(D) फेबेसी	(iv) रेसमी
(E) मोरेसी	(v) हाइपैन्थोडियम

कूट –

- (1) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(iii), (E)-(v)
 (2) (A)-(v), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(iv), (E)-(i)
 (3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv), (E)-(v)
 (4) (A)-(iii), (B)-(v), (C)-(iv), (D)-(ii), (E)-(i)
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
6. दिए गए कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए –
- कथन I :** अपशिष्ट जल का उपचार सीवेज में प्राकृतिक रूप से उपस्थित स्वपोषी सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है।
- कथन II :** अपशिष्ट जल की BOD जितनी अधिक होगी, उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होगी।
- (1) कथन I सत्य है व II असत्य है।
 (2) दोनों कथन सत्य हैं।
 (3) दोनों कथन असत्य हैं।
 (4) कथन I असत्य है व II सत्य है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
7. दिए गए कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए –
- कथन I :** उच्च सक्रियण ऊर्जा एंजाइमों की अनुपस्थिति में तीव्र अभिक्रियाओं को प्रेरित करती है।
- कथन II :** एंजाइम, अभिक्रिया की एन्थैल्पी परिवर्तन (ΔH) को कम करके कार्य करते हैं।
- कूट –
- (1) कथन I असत्य है, कथन II सत्य है।
 (2) कथन I सत्य है, कथन II असत्य है।
 (3) दोनों कथन सत्य हैं।
 (4) दोनों कथन असत्य हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

8. Water moves from plant cell 'A' to 'B', when -
- (1) the cell 'A' has lower solute potential than 'B'.
 - (2) the cell 'A' has higher osmotic pressure than 'B'.
 - (3) both cells have equal water potential.
 - (4) the cell 'A' has higher water potential than 'B'.
 - (5) Question not attempted

9. Origin of heartbeat and sequence of its conduction is -
- (1) SA Node → Bundle of His → Purkinje fibre → AV Node
 - (2) SA Node → AV Node → Bundle of His → Purkinje fibre
 - (3) SA Node → Bundle of His → AV Node → Purkinje fibre
 - (4) SA Node → AV Node → Purkinje fibre → Bundle of His
 - (5) Question not attempted

10. Wolf and Tasmanian wolf are examples of -
- (1) Micro Evolution
 - (2) Adaptive Radiation
 - (3) Divergent Evolution
 - (4) Convergent Evolution
 - (5) Question not attempted

11. Consider the following statements about ori site of a cloning vector and choose the correct option -
- (A) Ori is a sequence from where replication starts.
 - (B) Ori is a sequence not responsible for controlling the copy number of the linked-DNA.

Option -

- (1) Both (A) and (B) are incorrect.
- (2) (A) is incorrect but (B) is correct.
- (3) Only (A) is correct and (B) is incorrect.
- (4) Both (A) and (B) are correct.
- (5) Question not attempted

8. पानी पादप की कोशिका 'A' से 'B' में जाता है, जब -
- (1) कोशिका 'A' में 'B' की तुलना में कम विलेय विभव होता है।
 - (2) कोशिका 'A' में 'B' की तुलना में ज्यादा परासरणी दाब होता है।
 - (3) दोनों कोशिकाओं में समान जल विभव होता है।
 - (4) कोशिका 'A' में 'B' की तुलना में ज्यादा जल विभव होता है।
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न

9. हृदय की धड़कन का उद्गम एवं इसके संवहन का अनुक्रम है -
- (1) एसए नोड → हिज़ के बंडल → पुर्किन्जे तन्तु → एवी नोड
 - (2) एसए नोड → एवी नोड → हिज़ के बंडल → पुर्किन्जे तन्तु
 - (3) एसए नोड → हिज़ के बंडल → एवी नोड → पुर्किन्जे तन्तु
 - (4) एसए नोड → एवी नोड → पुर्किन्जे तन्तु → हिज़ के बंडल
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न

10. भेड़िया और तस्मानियाई भेड़िया उदाहरण हैं -
- (1) सूक्ष्म उद्विकास के
 - (2) अनुकूली विकिरण के
 - (3) अपसारी उद्विकास के
 - (4) अभिसारी उद्विकास के
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न

11. क्लोनिंग वाहक के ori स्थल के विषय में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए -
- (A) ओरी (ori) एक अनुक्रम है जहाँ से प्रतिलिपिकरण प्रारम्भ होता है।
 - (B) ओरी (ori) एक अनुक्रम है जो संबद्ध-डीएनए के कॉपी नम्बर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

विकल्प -

- (1) (A) एवं (B) दोनों गलत हैं।
- (2) (A) गलत है लेकिन (B) सही है।
- (3) केवल (A) सही है और (B) गलत है।
- (4) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

12. Deuterostomia have –

- (A) Tornaria larva
- (B) Cleavage - spiral and determinate
- (C) Bipinnaria larva
- (D) Mouth arises from blastopore or from anterior margin of blastopore

Select the correct option -

- (1) Both (A) and (C) (2) Both (A) and (D)
- (3) Both (B) and (C) (4) Both (A) and (B)
- (5) Question not attempted

13. Which of the following is not an example of redifferentiation in plants?

- (1) Phelloderm
- (2) Phellogen
- (3) Secondary xylem obtained from interfascicular cambium
- (4) Phellem
- (5) Question not attempted

14. Consider the given Assertion (A) and Reason (R).

Assertion (A) : A species can occupy more than one trophic level in an ecosystem.

Reason (R) : Trophic level represents functional level in ecosystem.

Choose the correct option -

- (1) (A) is true but (R) is false.
- (2) (A) is false but (R) is true.
- (3) Both (A) and (R) are individually true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (4) Both (A) and (R) are individually true and (R) is the correct explanation of (A).
- (5) Question not attempted

12. ड्यूटेरोस्टोमिया में होता है –

- (A) टॉर्नरिया लार्वा
- (B) विदलन – सर्पिल एवं निर्धारित
- (C) बाइपिन्नैरिया लार्वा
- (D) मुख ब्लॉस्टोपोर से या ब्लास्टोपोर (कोरकरन्ध) के अग्र सिरे से बनता है

सही विकल्प चुनिए –

- (1) (A) और (C) दोनों (2) (A) और (D) दोनों
- (3) (B) और (C) दोनों (4) (A) और (B) दोनों
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

13. निम्नलिखित में से कौनसा पादपों में पुनर्विभेदन का उदाहरण नहीं है?

- (1) फेलोडर्म
- (2) फेलोजन
- (3) इंटरफैसिकुलर कैम्बियम से प्राप्त द्वितीयक जाइलम
- (4) फेलम
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

14. दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए।

अभिकथन (A) : एक पारितंत्र में एक जाति एक से अधिक पोषक स्तर धारित कर सकती है।

कारण (R) : पोषक स्तर पारितंत्र में कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है।

सही विकल्प का चयन कीजिए –

- (1) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
- (2) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।
- (3) दोनों (A) और (R) पृथक रूप से सही हैं परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (4) दोनों (A) और (R) पृथक रूप से सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

15. Select the incorrect statement in reference to the light reaction -

- (1) NADH formed during light reaction is used to reduce CO_2 during the dark reaction.
- (2) Chlorophyll 'a' is the only pigment that directly participates in the light reactions of photosynthesis by converting light energy into chemical energy.
- (3) The splitting of water is associated with the PSII.
- (4) H^+ obtained from photolysis of water are released into the thylakoid lumen and contribute to the proton motive force, which drives ATP synthesis.
- (5) Question not attempted

16. Find out the incorrect statement about cleavage -

- (1) Superficial meroblastic cleavage in Chick
- (2) Growth of cells after each division
- (3) Holoblastic unequal cleavage in Frog
- (4) Rapid DNA replication and cell division without growth
- (5) Question not attempted

17. Select the correct statements using the code given below -

- (A) Viruses are acellular, obligate, intracellular parasites.
- (B) Virions are the infectious virus particles.
- (C) Viroid is a Single-stranded circular RNA (ssRNA).
- (D) 'Virus' and 'virion' terms can be used interchangeably in Virology.

Code -

- (1) (B), (C) and (D) (2) (A), (B), (C) and (D)
- (3) (A), (B) and (C) (4) (A), (B) and (D)
- (5) Question not attempted

15. प्रकाश अभिक्रिया के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए -

- (1) प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निर्मित NADH का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO_2 को अपचयित करने के लिए किया जाता है।
- (2) क्लोरोफिल a एकमात्र ऐसा वर्णक है, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेता है।
- (3) जल का विपाटन PSII से संबंधित है। ✓
- (4) जल के प्रकाश अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन (H^+) थाइलेकोइड ल्यूमैन में मुक्त हो जाते हैं तथा प्रोटॉन प्रेरक बल में योगदान करते हैं, जो कि ATP संश्लेषण को संचारित करता है।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

16. विदलन के बारे में असत्य कथन को बताइए -

- (1) चूजे में सतही अंशभंजी विदलन
- (2) प्रत्येक विभाजन के पश्चात् कोशिकाओं की वृद्धि
- (3) मेंढक में पूर्णभंजी असमान विदलन
- (4) तीव्र डीएनए प्रतिकृति और बिना वृद्धि के कोशिका विभाजन
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

17. नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें -

- (A) वायरस अकोशिकीय, अविकल्पी, अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं।
- (B) विरिऑन संक्रामक वायरस कण हैं।
- (C) विषाणुभ एक एकल-रज्जुक वर्तुलाकार आरएनए (एसएसआरएनए) होता है।
- (D) 'वायरस' और 'विरिऑन' शब्दों का इस्तेमाल वायरोलॉजी में एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है।

कूट -

- (1) (B), (C) एवं (D) (2) (A), (B), (C) एवं (D)
- (3) (A), (B) एवं (C) (4) (A), (B) एवं (D)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

18. Match the Plant Groups given in Column-I with their Characteristic Features in Column-II and select the correct answer using the code given below -

Column-I
(Plant Group)

- (A) Hepaticopsida
(B) Anthocerotopsida
(C) Bryopsida
(D) Pteropsida

Column-II
(Characteristic Feature)

- (i) Presence of stomata in sporophyte
(ii) Sporophyte has a basal meristematic region
(iii) Gametophytes thalloid or leafy with rhizoids
(iv) True roots, stems and leaves present in sporophyte

Code -

- (1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)
(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)
(3) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(iii)
(4) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)
(5) Question not attempted

19. A human female with Turner syndrome -

- (1) has 45 chromosomes with XO condition.
(2) has one additional X chromosome.
(3) has one additional Y chromosome.
(4) is able to produce children with normal husband.
(5) Question not attempted

20. Consider the Assertion (A) and Reason (R) and choose the correct option from the code given below -

Assertion (A) : Taq polymerase is thermostable and lacks proof-reading activity.

Reason (R) : Taq polymerase possesses 3' to 5' exonuclease activity.

Code -

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
(2) (A) is correct but (R) is incorrect.
(3) (A) is incorrect but (R) is correct.
(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(5) Question not attempted

18. कॉलम-I में दिए गए पादप समूहों को कॉलम-II में दी गई उनकी विशिष्ट विशेषताओं से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें -

कॉलम-I

(पादप समूह)

- (A) हेपेटिकोप्सिडा
(B) एंथोसेरोटोप्सिडा
(C) ब्रायोप्सिडा
(D) टेरोप्सिडा

कॉलम-II

(विशिष्ट विशेषता)

- (i) बीजाणु-उद्भिद् में रंधों की उपस्थिति
(ii) बीजाणु-उद्भिद् में आधार्रीय विभज्योतकीय क्षेत्र होता है
(iii) राइज़ॉइड्स युक्त थैलॉयड या पत्तीदार युग्मकोद्भिद्
(iv) बीजाणु-उद्भिद् में उपस्थित वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियाँ

कूट -

- (1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)
(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)
(3) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(iii)
(4) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

19. टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मानव मादा -

- (1) में 45 गुणसूत्रमय XO स्थिति होती है।
(2) में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है।
(3) में एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र होता है।
(4) सामान्य पति से बच्चे उत्पन्न कर सकती है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

20. अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें -

अभिकथन (A) : टैक पॉलीमरेज तापस्थिर है और इसमें प्रूफ-रीडिंग क्रिया का अभाव है।

कारण (R) : टैक पॉलीमरेज में 3' से 5' एक्ज़ोन्यूक्लियेस क्रिया होती है।

कूट -

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(2) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
(3) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।
(4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

21. How many 2p atomic orbitals of boron participate in hybridisation to form the bonding hybrid orbitals in BF_3 ?

- (1) Three (2) One
(3) Two (4) Zero
(5) Question not attempted

22. Match the Column-I (Reactions of Hydrocarbons) with Column-II (Type of Reaction) -

Column-I

(Reaction of Hydrocarbons)

- (i) $n\text{-C}_6\text{H}_{14} \xrightarrow[10-20 \text{ atm}]{\text{Cr}_2\text{O}_3, 773\text{K}} \text{C}_6\text{H}_6$
(ii) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pd/C}} \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$
(iii) $3\text{CH} \equiv \text{CH} \xrightarrow[873\text{K}]{\text{Fe}} \text{C}_6\text{H}_6$
(iv) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C(s)} + 2\text{H}_2\text{O}$

Column-II

(Type of Reaction)

- (a) Partial Reduction
(b) Cyclic Polymerisation
(c) Incomplete Combustion
(d) Reforming

Choose the correct code -

- (1) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(a), (iv)-(c)
(2) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)
(3) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(c)
(4) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
(5) Question not attempted

23. Match the Quantum Numbers in Column-I with the corresponding Orbitals in Column-II -

Column-I
(Quantum Numbers)

- (A) $n=2, l=1$
(B) $n=4, l=0$
(C) $n=5, l=3$
(D) $n=3, l=2$

Column-II
(Orbital)

- (i) 4s
(ii) 2p
(iii) 3d
(iv) 5f

Select the correct option -

- (1) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(iii)
(2) (A)-(iv), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iii)
(3) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
(4) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)
(5) Question not attempted

$\text{B}-\text{F}$

5

21. BF_3 में आबंधन संकर कक्षकों को बनाने के लिए बोरॉन के कितने 2p परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं?

- (1) तीन (2) एक
(3) दो (4) शून्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न

22. कॉलम-I (हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रियाएं) को कॉलम-II (अभिक्रिया के प्रकार) से सुमेलित कीजिए -

कॉलम-I

(हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रिया)

- (i) $n\text{-C}_6\text{H}_{14} \xrightarrow[10-20 \text{ atm}]{\text{Cr}_2\text{O}_3, 773\text{K}} \text{C}_6\text{H}_6$
(ii) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pd/C}} \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$
(iii) $3\text{CH} \equiv \text{CH} \xrightarrow[873\text{K}]{\text{Fe}} \text{C}_6\text{H}_6$
(iv) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C(s)} + 2\text{H}_2\text{O}$

कॉलम-II

(अभिक्रिया का प्रकार)

- (a) आंशिक अपचयन
(b) चक्रीय बहुलकीकरण
(c) अपूर्ण दहन
(d) पुनर्संभावन
सही कूट का चयन करें -
(1) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(a), (iv)-(c)
(2) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)
(3) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(c)
(4) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

23. कॉलम-I में दी गई क्वांटम संख्याओं को कॉलम-II में दिए गए उनके संगत कक्षकों के साथ सुमेलित कीजिये -

कॉलम-I

- (क्वांटम संख्याएं)
(A) $n=2, l=1$
(B) $n=4, l=0$
(C) $n=5, l=3$
(D) $n=3, l=2$

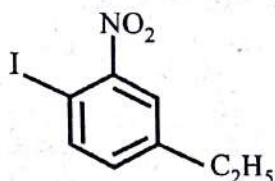
कॉलम-II

- (कक्षक)
(i) 4s
(ii) 2p
(iii) 3d
(iv) 5f

सही विकल्प का चयन कीजिये -

- (1) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(iii)
(2) (A)-(iv), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iii)
(3) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
(4) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

24. The correct IUPAC name of given compound is -



- (1) 1-Ethyl-4-iodo-5-nitrobenzene
- (2) 1-Iodo-4-ethyl-2-nitrobenzene
- (3) 4-Ethyl-1-iodo-2-nitrobenzene
- (4) 1-Ethyl-4-iodo-3-nitrobenzene
- (5) Question not attempted

25. Total number of node/s for 3d orbital is/are -

- (1) One
- (2) Two
- (3) Zero
- (4) Three
- (5) Question not attempted

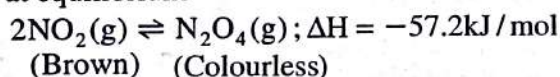
26. The electronic configuration of five elements are given below -

- [A] $1s^2 2s^2$
- [B] $1s^2 2s^2 2p^1$
- [C] $1s^2 2s^2 2p^2$
- [D] $1s^2 2s^2 2p^3$
- [E] $1s^2 2s^2 2p^4$

The correct order of first ionization enthalpies of elements is -

- (1) [A] < [B] < [C] < [D] < [E]
- (2) [A] < [B] < [D] < [C] < [E]
- (3) [B] < [A] < [C] < [E] < [D]
- (4) [E] < [D] < [C] < [B] < [A]
- (5) Question not attempted

27. Consider the following reversible reaction which is at equilibrium -



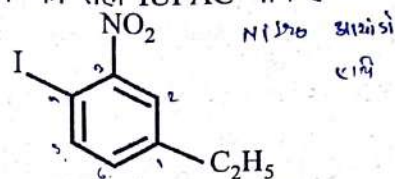
Consider the following observation/s regarding above reaction -

- (a) On decreasing temperature, intensity of brown colour decreases.
- (b) On increasing pressure, more $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ will be formed.
- (c) The value of equilibrium constant decreases as the temperature increases.

Choose the correct option -

- (1) Only (b) is correct.
- (2) All (a), (b) and (c) are correct.
- (3) Only (b) and (c) are correct.
- (4) Only (a) and (c) are correct.
- (5) Question not attempted

24. दिए गए यौगिक का सही IUPAC नाम है -



- (1) 1-एथिल-4-आयोडो-5-नाइट्रोबेन्जीन
- (2) 1-आयोडो-4-एथिल-2-नाइट्रोबेन्जीन ✗
- (3) 4-एथिल-1-आयोडो-2-नाइट्रोबेन्जीन ✗
- (4) 1-एथिल-4-आयोडो-3-नाइट्रोबेन्जीन
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

25. 3d कक्षक के लिए नोड/नोडों की कुल संख्या है/हैं -

- (1) एक
- (2) दो
- (3) शून्य
- (4) तीन
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

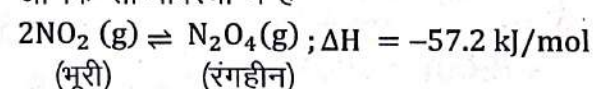
26. पाँच तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं -

- [A] $1s^2 2s^2$
- [B] $1s^2 2s^2 2p^1$
- [C] $1s^2 2s^2 2p^2$
- [D] $1s^2 2s^2 2p^3$
- [E] $1s^2 2s^2 2p^4$

तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान का सही क्रम है -

- (1) [A] < [B] < [C] < [D] < [E]
- (2) [A] < [B] < [D] < [C] < [E]
- (3) [B] < [A] < [C] < [E] < [D]
- (4) [E] < [D] < [C] < [B] < [A]
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

27. निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार कीजिए, जो कि साम्यावस्था में है -



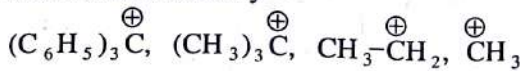
उपर्युक्त अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित प्रेक्षण/प्रेक्षणों पर विचार कीजिए -

- (a) ताप घटाने पर भूरे रंग की तीव्रता घटती है।
- (b) दाब बढ़ाने पर ज्यादा $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ बनेगी।
- (c) ताप बढ़ने के साथ साम्यावस्था स्थिरांक का मान घटता है।

सही विकल्प का चयन कीजिए -

- (1) केवल (b) सही है।
- (2) (a), (b) और (c) सभी सही हैं।
- (3) केवल (b) और (c) सही हैं।
- (4) केवल (a) और (c) सही हैं।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

28. Arrange the following carbocations in increasing order of their stability –



- (1) $(C_6H_5)_3C^+ < (CH_3)_3C^+ < CH_3-CH_2^+ < CH_3^+$
 (2) $CH_3^+ < CH_3-CH_2^+ < (CH_3)_3C^+ < (C_6H_5)_3C^+$
 (3) $(C_6H_5)_3C^+ < CH_3^+ < CH_3-CH_2^+ < (CH_3)_3C^+$
 (4) $CH_3-CH_2^+ < (C_6H_5)_3C^+ < CH_3^+ < (CH_3)_3C^+$
 (5) Question not attempted

29. Consider the following statements regarding the Modern Periodic Table –

- (i) s and p-block elements together are called Representative Elements.
 (ii) Among Mg, $Mg^{2+}(g)$, $Al^{3+}(g)$ and Al, the largest species is Mg.
 (iii) The electronegativity generally decreases in a period from left to right.

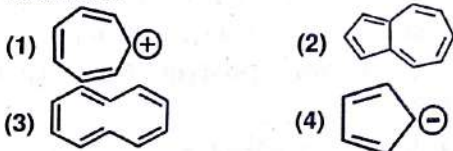
Choose the correct statement/s –

- (1) Only (iii) (2) Only (ii), (iii)
 (3) Only (i), (ii) (4) Only (i), (iii)
 (5) Question not attempted

30. Which one of the following reaction is an example of disproportionation reaction?

- (1) $Cl_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow ClO^-(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$
 (2) $Cl_2(g) + 2KI(aq) \rightarrow 2KCl(aq) + I_2(s)$
 (3) $2H_2O(l) + 2F_2(g) \rightarrow 4HF(aq) + O_2(g)$
 (4) $2F_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow 2F^-(aq) + OF_2(g) + H_2O(l)$
 (5) Question not attempted

31. Which one of the following compound is not aromatic?

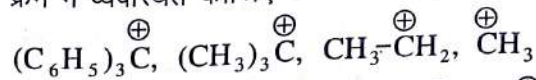


- (5) Question not attempted

32. The number of moles of methane required to produce 44 g of $CO_2(g)$ after combustion is –

- (1) 2.0 mol (2) 0.5 mol
 (3) 1.0 mol (4) 1.5 mol
 (5) Question not attempted

28. निम्नलिखित कार्बधनायनों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए –



- (1) $(C_6H_5)_3C^+ < (CH_3)_3C^+ < CH_3-CH_2^+ < CH_3^+$
 (2) $CH_3^+ < CH_3-CH_2^+ < (CH_3)_3C^+ < (C_6H_5)_3C^+$
 (3) $(C_6H_5)_3C^+ < CH_3^+ < CH_3-CH_2^+ < (CH_3)_3C^+$
 (4) $CH_3-CH_2^+ < (C_6H_5)_3C^+ < CH_3^+ < (CH_3)_3C^+$
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

29. आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

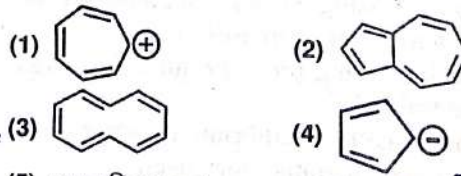
- (i) s तथा p-ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से निरूपक तत्व कहते हैं।
 (ii) Mg, $Mg^{2+}(g)$, $Al^{3+}(g)$, Al में से अधिकतम आकार वाली स्पीशीज Mg है।
 (iii) एक आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर विद्युतऋणात्मकता साधारणतया घटती है।
 सही कथन/कथनों का चयन कीजिए –

- (1) केवल (iii) (2) केवल (ii), (iii)
 (3) केवल (i), (ii) (4) केवल (i), (iii)
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

30. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है?

- (1) $Cl_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow ClO^-(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$
 (2) $Cl_2(g) + 2KI(aq) \rightarrow 2KCl(aq) + I_2(s)$
 (3) $2H_2O(l) + 2F_2(g) \rightarrow 4HF(aq) + O_2(g)$
 (4) $2F_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow 2F^-(aq) + OF_2(g) + H_2O(l)$
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

31. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक ऐरोमैटिक नहीं है?



- (5) अनुत्तरित प्रश्न

32. दहन के पश्चात् 44 g $CO_2(g)$ उत्पन्न करने के लिए मेथेन के आवश्यक मोलों की संख्या है –

- (1) 2.0 मोल (2) 0.5 मोल
 (3) 1.0 मोल (4) 1.5 मोल
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

33. Consider the following two statements –

Statement I : Greater the charge on the cation, greater is the covalent character of the ionic bond.

Statement II : Partial covalent character of ionic bonds may be explained with the help of Fajans' rule.

Choose the most appropriate option -

- (1) Both Statement I and Statement II are true.
- (2) Both Statement I and Statement II are false.
- (3) Statement I is true and Statement II is false.
- (4) Statement I is false and Statement II is true.
- (5) Question not attempted

34. Arrange the following acids in order of their increasing acid strength -

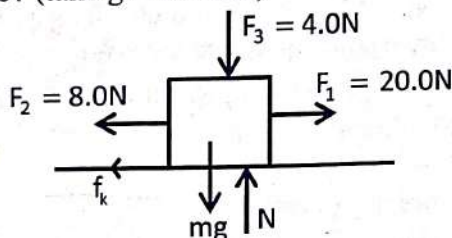
HF, HCl, HBr, HI

- (1) $\text{HBr} < \text{HI} < \text{HCl} < \text{HF}$
- (2) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$
- (3) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$
- (4) $\text{HF} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HI}$
- (5) Question not attempted

35. The method used to purify liquids having very high boiling points and those which decompose at or below their boiling points is -

- (1) Distillation under reduced pressure
- (2) Fractional distillation
- (3) Steam distillation
- (4) Differential extraction
- (5) Question not attempted

36. A block of mass $m = 2\text{kg}$ moves along a horizontal frictional surface under the action of the forces as shown in figure. The coefficient of kinetic friction between the surface and block is $\mu_k = 0.20$. What is the normal force N due to the surface? (take $g = 10\text{ m/s}^2$)



- (1) 28 N
- (2) 20 N
- (3) 16 N
- (4) 24 N
- (5) Question not attempted

33. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिये -
कथन I : धनायन पर आवेश बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है।

कथन II : आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फाजान्स (Fajans) के नियम की सहायता से की जा सकती है।

सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिये -

- (1) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य हैं।
- (2) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य हैं।
- (3) कथन I सत्य है और कथन II असत्य है।
- (4) कथन I असत्य है और कथन II सत्य है।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

34. निम्नलिखित अम्लों को उनके बढ़ते हुए अम्ल सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए -

HF, HCl, HBr, HI

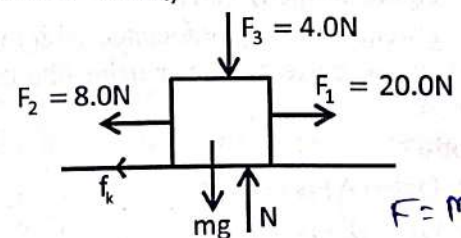
- (1) $\text{HBr} < \text{HI} < \text{HCl} < \text{HF}$
- (2) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$
- (3) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$
- (4) $\text{HF} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HI}$
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

35. वह विधि जो ऐसे द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं, है -

- (1) निम्न दाब पर आसवन
- (2) प्रभाजी आसवन
- (3) भाप आसवन
- (4) विभेदी निष्कर्षण
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

36. $m = 2\text{kg}$ द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक क्षैतिज घर्षणयुक्त सतह पर चित्रानुसार दिखाये बलों के प्रभाव में गतिशील है। सतह तथा ब्लॉक के मध्य गतिक घर्षण गुणांक $\mu_k = 0.20$ है।

सतह के कारण अभिलम्ब बल N का मान क्या है? ($g = 10\text{ m/s}^2$ लीजिए)



- (1) 28 N
- (2) 20 N
- (3) 16 N
- (4) 24 N
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

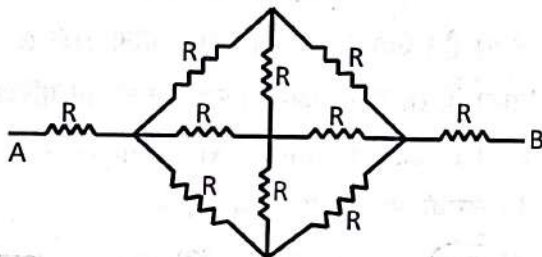
37. In the expression $T = 2\pi \sqrt{\frac{ML^3Q}{5Y}}$, where T is time period of a bar of length L, mass M and Young's modulus Y, the dimension of the quantity Q is -
 (1) M^0L^{-3} (2) M^1L^{-4}
 (3) M^1L^{-3} (4) M^0L^{-4}
 (5) Question not attempted
38. A transformer has 300 turns in its primary coil and 75 turns in its secondary coil. When the current in the secondary coil is 20A, the current in the primary coil is -
 (1) 60 A (2) 5 A
 (3) 25 A (4) 80 A
 (5) Question not attempted
39. Two identical objects are placed in front of concave mirror and convex mirror having same radii of curvature of 12 cm, at the same distance of 18 cm from the poles of respective mirrors. What is the ratio of sizes of the images formed by the concave mirror and the convex mirror?
 (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{2}$
 (3) 2 (4) 3
 (5) Question not attempted
40. Light is incident normally on the short face of a $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ prism. A liquid is poured on the hypotenuse of the prism. If the refractive index of the prism is $\sqrt{3}$, find the maximum refractive index of the liquid so that light is totally reflected -
 (1) 1.33 (2) 1.73
 (3) 1.5 (4) 1.8
 (5) Question not attempted
41. Consider the following statements in context to the conservative and non-conservative forces -
 (A) A force is non-conservative if it causes a change in mechanical energy E.
 (B) The work done by a conservative force equals to the negative of the change in the potential energy associated with that force.
 Select the correct answer using the code given below -
 Code -
 (1) Only (A) is correct.
 (2) Only (B) is correct.
 (3) Both (A) and (B) are not correct.
 (4) Both (A) and (B) are correct.
 (5) Question not attempted
37. व्यंजक $T = 2\pi \sqrt{\frac{ML^3Q}{5Y}}$ में, जहाँ T, लंबाई L, द्रव्यमान M और यंग गुणांक Y वाली एक छड़ का आवर्तकाल है, राशि Q की विमा है -
 (1) M^0L^{-3} (2) M^1L^{-4}
 (3) M^1L^{-3} (4) M^0L^{-4}
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
38. एक ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में 300 फेरे तथा द्वितीयक कुंडली में 75 फेरे हैं। जब द्वितीयक कुंडली में धारा का मान 20A है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा -
 (1) 60 A (2) 5 A
 (3) 25 A (4) 80 A
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
39. दो सर्वसम वस्तुएं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं समान 12 cm हैं, के सामने संबंधित दर्पणों के ध्रुवों से समान दूरी 18 cm पर रखी हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के आमापों (साईजों) का अनुपात क्या है?
 (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{2}$
 (3) 2 (4) 3
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
40. प्रकाश एक $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ प्रिज्म के छोटे फलक पर अभिलम्बवत् रूप से आपतित होता है। प्रिज्म के कर्ण पर एक द्रव डाला जाता है। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ है, तो द्रव का अधिकतम अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ताकि प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए -
 (1) 1.33 (2) 1.73
 (3) 1.5 (4) 1.8
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
41. संरक्षी और असंरक्षी बलों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
 (A) यदि कोई बल यांत्रिक ऊर्जा E में परिवर्तन करता है, तो वह बल असंरक्षी होता है।
 (B) किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, उस बल से जुड़ी स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है।
 नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए -
 कूट -
 (1) केवल (A) सही है।
 (2) केवल (B) सही है।
 (3) न तो (A) और ना ही (B) सही है।
 (4) दोनों (A) और (B) सही हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

45. A particle of mass m is placed –
- (I) inside a uniform spherical shell of mass M , but not at the center.
 - (II) inside a uniform spherical shell of mass M , at the center.
 - (III) outside a uniform spherical shell of mass M , at a distance r from the center.
 - (IV) outside a uniform solid sphere of mass M , at a distance $2r$ from the center.

Rank these situations according to the magnitude of the gravitational force on the particle, least to greatest.

- (1) (I), (II), (III), (IV)
- (2) Equal on (I) and (II), then (IV), then (III)
- (3) Equal on (I) and (II), then equal on (III) and (IV)
- (4) Equal on all
- (5) Question not attempted

46. For the network of identical resistance (each R) shown in figure, the equivalent resistance between terminals A and B is –



- (1) $\frac{5}{3}R$ (2) $\frac{8}{3}R$
(3) $\frac{2}{3}R$ (4) $\frac{4}{3}R$
(5) Question not attempted

47. A force $F = -K(y\hat{i} + x\hat{j})$ (where k is a positive constant) acts on a particle moving in the xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x axis to the point $(a, 0)$ and then parallel to the y axis to the point (a, a) . The total work done by the force F on the particle is -

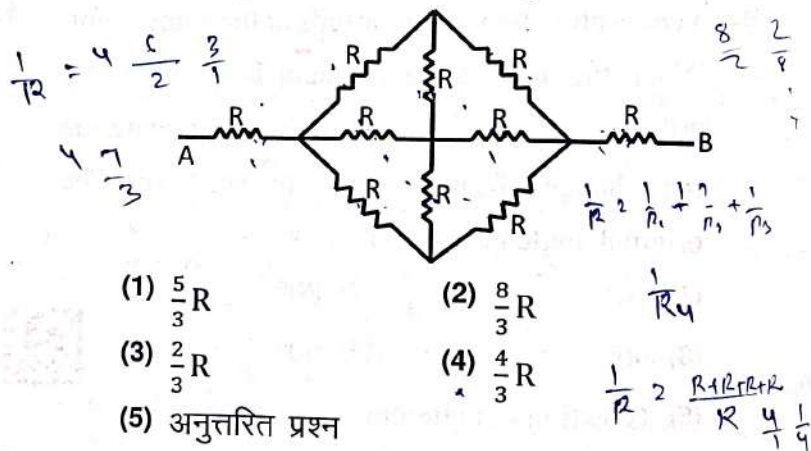
- (1) $-Ka^2$ (2) $-2Ka^2$
(3) $+2Ka^2$ (4) $+Ka^2$
(5) Question not attempted

45. द्रव्यमान m का एक कण रखा गया है -
- (I) द्रव्यमान M के एकसमान गोलाकार कोश के अंदर, लेकिन केंद्र पर नहीं।
 - (II) द्रव्यमान M के एकसमान गोलाकार कोश के अंदर, केंद्र पर।
 - (III) द्रव्यमान M के एकसमान गोलाकार कोश के बाहर, केंद्र से r दूरी पर।
 - (IV) द्रव्यमान M के एकसमान ठोस गोले के बाहर, केंद्र से $2r$ दूरी पर।

इन स्थितियों को कण पर गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के अनुसार सबसे कम से सबसे अधिक तक क्रमित करें -

- (1) (I), (II), (III), (IV)
- (2) (I) और (II) पर समान, फिर (IV), फिर (III)
- (3) (I) और (II) पर समान, फिर (III) और (IV) पर समान
- (4) सभी पर समान
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

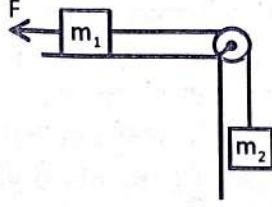
46. चित्र में प्रदर्शित सर्वसम प्रतिरोधकों (प्रत्येक R) के जाल के लिए, सिरों A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है -



47. एक बल $F = -K(y\hat{i} + x\hat{j})$ (जहाँ k एक धनात्मक स्थिरांक है), xy तल में गतिमान एक कण पर कार्य करता है। मूल बिंदु से शुरू करते हुए, कण को धनात्मक x अक्ष के अनुदिश बिंदु $(a, 0)$ तक ले जाया जाता है और फिर y अक्ष के समानांतर बिंदु (a, a) तक ले जाया जाता है। कण पर बल F द्वारा किया गया कुल कार्य है —

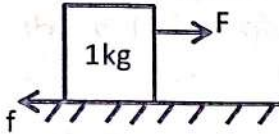
- (1) $-Ka^2$ (2) $-2Ka^2$
(3) $+2Ka^2$ (4) $+Ka^2$
(5) अनुत्तरित प्रश्न

48. Consider the situation shown in figure. The force F is equal to $\frac{m_2 g}{2}$. If the area of cross section of the wire is A and its Young's modulus is Y , then the strain developed in the wire is -
(wire is light and there is no friction anywhere)



- (1) $\frac{m_2 g (2m_1 + m_2)}{2AY (m_1 + m_2)}$ (2) $\frac{m_2 g (2m_1 + m_2)}{AY (m_1 + m_2)}$
(3) $\frac{m_2 g (m_1 + 2m_2)}{2AY (m_1 + m_2)}$ (4) $\frac{m_2 g (m_1 + 2m_2)}{AY (m_1 + m_2)}$
(5) Question not attempted

49. A block of mass 1 kg is at rest on a rough horizontal surface having coefficient of static friction 0.2 and kinetic friction 0.15. Find the frictional force if a horizontal force $F = 1$ N is applied on the block -



- (1) 1 N (2) 1.96 N
(3) 2 N (4) Zero
(5) Question not attempted

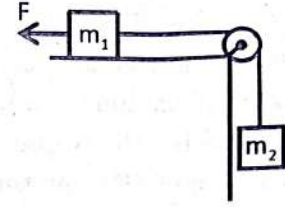
50. Moment of Inertia of a thin uniform rod rotating about the perpendicular axis passing through its centre is I . If the same rod is bent into a ring and its moment of inertia about its diameter is I' , then the ratio I/I' is -

- (1) $\left(\frac{8}{3}\right) \pi^2$ (2) $\left(\frac{2}{3}\right) \pi^2$
(3) $\left(\frac{5}{3}\right) \pi^2$ (4) $\left(\frac{3}{2}\right) \pi^2$
(5) Question not attempted

51. During which phase of the sigmoid growth curve is the Relative Growth Rate (RGR) at its maximum?

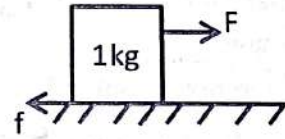
- (1) Log phase (2) Stationary phase
(3) Deceleration phase (4) Lag phase
(5) Question not attempted

48. चित्र में प्रदर्शित परिस्थिति पर विचार करें। बल F , $\frac{m_2 g}{2}$ के बराबर है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तथा इसका यंग गुणांक Y है, तब तार में उत्पन्न विकृति है -
(तार हल्का है तथा कहीं भी कोई घर्षण नहीं है)



- (1) $\frac{m_2 g (2m_1 + m_2)}{2AY (m_1 + m_2)}$ (2) $\frac{m_2 g (2m_1 + m_2)}{AY (m_1 + m_2)}$
(3) $\frac{m_2 g (m_1 + 2m_2)}{2AY (m_1 + m_2)}$ (4) $\frac{m_2 g (m_1 + 2m_2)}{AY (m_1 + m_2)}$
(5) अनुत्तरित प्रश्न

49. एक किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक खुरदरे क्षैतिज तल, जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 तथा गतिक घर्षण गुणांक 0.15 है, पर स्थिर अवस्था में है। यदि ब्लॉक पर एक क्षैतिज बल $F = 1$ N आरोपित किया जाए तो घर्षण बल का मान कितना होगा?



- (1) 1 N (2) 1.96 N
(3) 2 N (4) शून्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न

50. अपने केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन करती एक पतली एकसमान छड़ का जड़त्व आघूर्ण I है। यदि उसी छड़ को एक वलय के रूप में मोड़ा जाता है और इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण I' है, तो अनुपात I/I' है -

- (1) $\left(\frac{8}{3}\right) \pi^2$ (2) $\left(\frac{2}{3}\right) \pi^2$ (3) $\left(\frac{5}{3}\right) \pi^2$ (4) $\left(\frac{3}{2}\right) \pi^2$
(5) अनुत्तरित प्रश्न

51. सिगमोइड वृद्धि चक्र के किस चरण के दौरान सापेक्ष वृद्धि दर (RGR) अधिकतम होती है?

- (1) लॉग प्रावस्था (2) स्टेशनरी प्रावस्था
(3) डिसेलरेशन प्रावस्था (4) लैग प्रावस्था
(5) अनुत्तरित प्रश्न

52. Consider the given Assertion (A) and Reason (R) -
Assertion (A) : Male lac insect doesn't take major part in secretion of lac.
Reason (R) : Male has short life span.
 Choose the correct option -
 (1) (A) is true but (R) is false.
 (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
 (3) (A) is false but (R) is true.
 (4) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
 (5) Question not attempted
53. Pituitary gland is controlled by which part of the brain?
 (1) Medulla (2) Hypothalamus
 (3) Optic lobes (4) Cerebrum
 (5) Question not attempted
54. The trichocysts in Paramecium are used for -
 (1) Movement (2) Digestion
 (3) Defence and anchorage (4) Excretion
 (5) Question not attempted
55. Which of the following option is correct in reference to the earthworm?
 (1) Pharyngeal nephridia are exonephric.
 (2) Septal nephridia are exonephric.
 (3) Integumentary nephridia are enteronephric.
 (4) Integumentary nephridia forms "forest of Nephridia".
 (5) Question not attempted
56. In photoperiodic responses, night break in short day period plants typically -
 (1) has no effect. (2) inhibits flowering.
 (3) enhances fruit-set. (4) induces flowering.
 (5) Question not attempted
57. Which of the following is not a type of Grassland?
 (1) Savannas (2) Taiga
 (3) Prairies (4) Steppes
 (5) Question not attempted
52. दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए -
अभिकथन (A) : नर लाख, कीट लाख के स्रवण में मुख्य रूप से भाग नहीं लेता है।
कारण (R) : नर का जीवनकाल छोटा होता है।
 सही विकल्प का चयन कीजिये -
 (1) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
 (2) दोनों (A) और (R) सही हैं परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (3) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।
 (4) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
53. पीयूष ग्रन्थि मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है?
 (1) मेडुला (2) हाइपोथेलेमस
 (3) दृक्-पालियाँ (4) सेरीब्रम (प्रमस्तिष्क)
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
54. पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट का उपयोग किया जाता है -
 (1) गति के लिए (2) पाचन के लिए
 (3) रक्षा और आसंजन के लिए (4) उत्सर्जन के लिए
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
55. केंचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही है?
 (1) ग्रसनीय वृक्कक, बहिःवृक्कीय होते हैं।
 (2) पटीय वृक्कक, बहिःवृक्कीय होते हैं।
 (3) अध्यावरणीय वृक्कक, आंत्र वृक्कीय होते हैं।
 (4) अध्यावरणीय वृक्कक "नेफ्रीडिया के जंगल" बनाते हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
56. दीप्तिकालिक प्रतिक्रियाओं में, अल्प-प्रदीप्ति कालिक पादपों में रात्रि विश्राम आमतौर पर -
 (1) कोई प्रभाव नहीं होता। (2) पुष्पन को बाधित करता है।
 (3) उन्नत फलन करता है। (4) पुष्पन को प्रेरित करता है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
57. निम्नलिखित में से कौनसा घास-मैदान का प्रकार नहीं है?
 (1) सवाना (2) टैगा
 (3) प्रेयरी (4) स्टेपी
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

58. Match the Gene Interaction Type (Column-I) with its typical Phenotypic Ratio or Example (Column-II) and select the correct answer using the code given below -

Column-I

(Type of Gene Interaction)

- (A) Complementary gene interaction
(B) Recessive epistasis
(C) Dominant epistasis
(D) Duplicate gene interaction

Column-II

(Phenotypic Ratio/Example)

- (i) 15:1 (e.g., seed capsule in shepherd's purse)
(ii) 9:3:4 (e.g., coat color in mice)
(iii) 12:3:1 (e.g., fruit color in summer squash)
(iv) 9:7 (e.g., purple flower in Sweet Pea)

Code -

- (1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(i), (D)-(ii)
(2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
(3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)
(4) (A)-(iv), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(i)
(5) Question not attempted

59. Consider the following characteristics of liverworts and mosses -

- (A) In both, sporophyte is non-green.
(B) In both, Elaters are present.
(C) In both, gametophyte is green.
(D) In both, regular alternation of generation is present.

Which option is true?

- (1) (C) and (D) (2) (A), (B) and (D)
(3) (B), (C) and (D) (4) (A) and (B)
(5) Question not attempted

60. Which of the following pair correctly matches a gymnosperm with its unique reproductive feature?

- (1) Cycas - Archegonia absent
(2) Gnetum - Motile sperm
(3) Pinus - Monoecious, wind-pollinated
(4) Ginkgo - Non-motile sperm
(5) Question not attempted

61. During meiosis-I, synapsis and chiasmata formation takes place respectively during -

- (1) Zygotene and Diplotene stage
(2) Pachytene and Zygotene stage
(3) Diplotene and Diakinesis stage
(4) Diplotene and Zygotene stage
(5) Question not attempted

58. जीन अन्योन्य क्रिया के प्रकार (कॉलम-I) को उसके विशिष्ट लक्षणप्ररूपी अनुपात/उदाहरण (कॉलम-II) से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन करें -

कॉलम-I

(अन्योन्य क्रिया का प्रकार)

- (A) पूरक जीन अन्योन्य क्रिया
(B) अप्रभावी प्रबलता
(C) प्रभावी प्रबलता
(D) द्विक जीन अन्योन्य क्रिया

कॉलम-II

(लक्षणरूपी अनुपात/उदाहरण)

- (i) 15:1 (उदाहरण : शेफर्ड पर्स में बीज संपुटिका)
(ii) 9:3:4 (उदाहरण : मूसों में चर्मावरण/कोट का रंग)
(iii) 12:3:1 (उदाहरण : समर स्क्वैश में फलों का रंग)
(iv) 9:7 (उदाहरण : स्वीट-पी में बैंगनी फूल)

कूट -

- (1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(i), (D)-(ii)
(2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
(3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)
(4) (A)-(iv), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(i)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

59. लिवरवर्ट और मॉस के निम्न लक्षणों पर विचार कीजिये -

- (A) दोनों में बीजाणुद्विद हरे नहीं होते हैं।
(B) दोनों में इलेटर्स उपस्थित होते हैं।
(C) दोनों में युग्मकोद्विद हरे होते हैं।
(D) दोनों में नियमित पीढ़ी-एकान्तरण मिलता है।

कौनसा विकल्प सही है?

- (1) (C) व (D) (2) (A), (B) व (D)
(3) (B), (C) व (D) (4) (A) व (B)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

60. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म जिम्नोस्पर्म और उसके विशिष्ट प्रजनन लक्षण को सुमेलित करता है?

- (1) साइकस - स्त्रीधानी अनुपस्थित
(2) नीटम - चल शुक्राणु
(3) पाइनस - एकलिंगी, वायु-परागण
(4) गिंगो - अचल शुक्राणु
(5) अनुत्तरित प्रश्न

61. अर्धसूत्री विभाजन-प्रथम के दौरान सिनैप्सिस एवं काएज्मेटा के निर्माण क्रमशः होते हैं -

- (1) जायगोटीन एवं डिप्लोटीन अवस्था में
(2) पैकीटीन एवं जायगोटीन अवस्था में
(3) डिप्लोटीन एवं डाइकाइनैसिस अवस्था में
(4) डिप्लोटीन एवं जायगोटीन अवस्था में
(5) अनुत्तरित प्रश्न

62. The symplastic pathway of phloem loading involves -
 (1) transport through cell wall
 (2) movement via plasmodesmata
 (3) involvement of proton pumps
 (4) direct requirement of energy dependent sugar carriers
 (5) Question not attempted
63. Which disease in silkworm is not correctly matched with the causal organism?
 (1) Maggot-Insect (2) Green muscardine-Fungi
 (3) Polyhedrosis-Fungi (4) Pebrine-Protozoa
 (5) Question not attempted
64. Consider the following statements and choose the correct answer from the options given below -
Statement (I) : Many citrus and mango varieties show polyembryony.
Statement (II) : Some of the nucellar cells surrounding the embryo sac are developed into the embryos in them.
 (1) Statement (I) is incorrect and statement (II) is correct.
 (2) Both statements are incorrect.
 (3) Both statements are correct.
 (4) Statement (I) is correct and statement (II) is incorrect.
 (5) Question not attempted
65. Match Column-I (Economic product or use) with Column-II (Family) and select the correct option using the code given below -
- | Column-I
(Economic product or use) | Column-II
(Family) |
|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Castor oil | (i) Fabaceae |
| (B) Fibre from Gossypium | (ii) Euphorbiaceae |
| (C) Stimulant (Nicotine) | (iii) Solanaceae |
| (D) Fodder legumes | (iv) Malvaceae |
| (E) Millets | (v) Poaceae |
- Code -**
 (1) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(v), (E)-(ii)
 (2) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(i), (E)-(v)
 (3) (A)-(v), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iv), (E)-(iii)
 (4) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv), (E)-(v)
 (5) Question not attempted
62. फ़्लोएम लोडिंग के सिम्प्लास्टिक पथ में सम्मिलित है -
 (1) कोशिका भित्ति द्वारा परिवहन
 (2) प्लाज़्मोडेस्मेटा के माध्यम से गति
 (3) प्रोटॉन पम्प की भागीदारी
 (4) ऊर्जा-निर्भर शर्करा वाहकों की प्रत्यक्ष आवश्यकता
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
63. रेशम कीट में कौनसा रोग उसके रोगकारक के साथ सुमेलित नहीं है?
 (1) मैगॉट-कीट (2) ग्रीन मस्कार्डिन-कवक
 (3) पॉलीहेड्रोसिस-कवक (4) पेब्राइन-प्रोटोज़ोआ
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
64. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए -
कथन (I) : सिट्रस व आम की अधिकांश किस्मों में बहुभ्रूणता पाई जाती है।
कथन (II) : इनमें भ्रूणकोष के आसपास की कुछ बीजाण्डकायी कोशिकाएं भ्रूण में विकसित हो जाती हैं।
 (1) कथन (I) असत्य व कथन (II) सत्य है।
 (2) दोनों कथन असत्य हैं।
 (3) दोनों कथन सत्य हैं।
 (4) कथन (I) सत्य व कथन (II) असत्य है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
65. कॉलम-I (आर्थिक उत्पाद या उपयोग) का कॉलम-II (फ़ैमिली) से मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें -
- | कॉलम-I
(आर्थिक उत्पाद या उपयोग) | कॉलम-II
(फ़ैमिली) |
|------------------------------------|----------------------|
| (A) अरण्डी का तेल | (i) फैबेसी |
| (B) गोसिपियम से रेशे | (ii) यूफोरबिएसी |
| (C) उद्दीपक (निकोटीन) | (iii) सोलेनेसी |
| (D) फोडर लैग्यूम (चारा) | (iv) मालवेसी |
| (E) मिलैट | (v) पोएसी |
- कूट -**
 (1) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(v), (E)-(ii)
 (2) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(i), (E)-(v)
 (3) (A)-(v), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iv), (E)-(iii)
 (4) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv), (E)-(v)
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

66. Consider the following statements and choose the correct answer from the options given below -

Statement (A) : Increase in hydrogen ion-concentration favours the dissociation of oxyhemoglobin.

Statement (B) : At the lower O₂ tension, oxyhemoglobin dissociates more readily in the presence of salts compared to their absence.

- (1) Statement (A) and Statement (B) both are incorrect.
 - (2) Statement (A) is correct and Statement (B) is incorrect.
 - (3) Statement (A) and Statement (B) both are correct.
 - (4) Statement (A) is incorrect and Statement (B) is correct.
 - (5) Question not attempted
67. Medullary Bundle is found in -
- (1) Boerhaavia (2) Salvedora
 - (3) Bignonia (4) Nyctanthes
 - (5) Question not attempted

68. Consider following statements about C₄ plants -
- (A) They have high water-use efficiency.
 - (B) High temperature promotes net carbon-dioxide uptake in these plants.
 - (C) They have low salt tolerance.
 - (D) Their productivity is high.

Which statements are true?

- (1) (A), (B) and (D) (2) (C) and (D)
 - (3) (A), (C) and (D) (4) (A) and (D)
 - (5) Question not attempted
69. Which floral formula belongs to family Asteraceae?
- (1) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \overline{\text{C}_{(5)} \text{A}_{(5)} \text{G}_2}$
 - (2) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \text{C}_5 \overline{\text{A}_{(5)} \text{G}_{(2)}}$
 - (3) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \text{C}_{(5)} \text{A}_5 \overline{\text{G}_{(2)}}$
 - (4) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \overline{\text{C}_{(5)} \text{A}_{(5)} \text{G}_{(2)}}$
 - (5) Question not attempted

66. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए -

कथन (A) : हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के वियोजन को बढ़ावा देती है।

कथन (B) : कम ऑक्सीजन तनाव पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन, लवणों की अनुपस्थिति की तुलना में उनकी उपस्थिति में अधिक तेजी से वियोजित हो जाता है।

- (1) कथन (A) और कथन (B) दोनों गलत हैं।
 - (2) कथन (A) सही है और कथन (B) गलत है।
 - (3) कथन (A) और कथन (B) दोनों सही हैं।
 - (4) कथन (A) गलत है और कथन (B) सही है।
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
67. मज्जा बण्डल पाये जाते हैं -
- (1) बोएरहाविया में (2) साल्वेडोरा में
 - (3) बिग्नोनिया में (4) निक्टान्थेस में
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
68. C₄ पौधों के लिये निम्न कथनों पर विचार कीजिये -
- (A) इनमें उच्च जल उपयोग दक्षता होती है।
 - (B) उच्च तापमान इन पौधों में नेट कार्बन-डाईऑक्साइड ग्राह्यता को प्रेरित करता है।
 - (C) इनमें लवण सहनशीलता कम होती है।
 - (D) इनकी उत्पादकता उच्च होती है।
- कौनसे कथन सत्य हैं?
- (1) (A), (B) व (D) (2) (C) व (D)
 - (3) (A), (C) व (D) (4) (A) व (D)
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
69. कौनसा पुष्प सूत्र एस्टरेसी कुल से संबंधित है?

- (1) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \overline{\text{C}_{(5)} \text{A}_{(5)} \text{G}_2}$
- (2) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \text{C}_5 \overline{\text{A}_{(5)} \text{G}_{(2)}}$
- (3) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \text{C}_{(5)} \text{A}_5 \overline{\text{G}_{(2)}}$
- (4) $\text{Br} \oplus \text{K}_{\text{pappus}} \overline{\text{C}_{(5)} \text{A}_{(5)} \text{G}_{(2)}}$
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

70. In reference to sickle cell-anaemia which of the following nitrogen base is altered in the gene coding for beta chain of haemoglobin?
- (1) Cytosine (2) Adenine
(3) Uracil (4) Guanine
(5) Question not attempted
71. Which enzyme protects bacterial DNA from cleavage by its own restriction enzymes?
- (1) DNA methyltransferase (2) Helicase
(3) DNA ligase (4) Exonuclease
(5) Question not attempted
72. Modern cyclostomes are included in -
- (1) Euchordata, acraniata and gnathostomata
(2) Euchordata, craniata and agnatha
(3) Euchordata, craniata and gnathostomata
(4) Euchordata, acraniata and agnatha
(5) Question not attempted
73. Which of the following correctly describes the role of Complex II (succinate dehydrogenase) in the ETC?
- (1) Transfers electrons from NADH to FMN
(2) Pumps protons into the intermembrane space
(3) Transfers electrons directly to cytochrome-C
(4) Oxidizes $FADH_2$ and transfers electrons to ubiquinone
(5) Question not attempted
74. Teratology is the study of -
- (1) Infectious diseases (2) Stem cells
(3) Congenital malformations (4) Cancer
(5) Question not attempted
75. Which virus is not used as cloning vector to make transgenic animals?
- (1) Adeno-associated viruses (2) SV-40
(3) Geminiviruses (4) Baculoviruses
(5) Question not attempted
70. सिकल सेल एनीमिया के सन्दर्भ में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के लिए जीन कोडिंग में निम्नलिखित में से कौनसा नाइट्रोजन बेस परिवर्तित होता है?
- (1) साइटोसिन (2) एडिनिन
(3) यूरेसिल (4) ग्वानिन
(5) अनुत्तरित प्रश्न
71. कौनसा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके स्वयं के रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा विखंडन से बचाता है?
- (1) डीएनए मिथाइलट्रांसफेरेज (2) हेलिकेज
(3) डीएनए लाइगेज (4) एक्सोन्यूक्लिएज
(5) अनुत्तरित प्रश्न
72. आधुनिक साइक्लोस्टोम्स को सम्मिलित किया गया है -
- (1) यूकोर्डेटा, एक्रेनिएटा एवं ग्नेथोस्टोमेटा
(2) यूकोर्डेटा, क्रेनिएटा एवं एग्नाथा
(3) यूकोर्डेटा, क्रेनिएटा एवं ग्नेथोस्टोमेटा
(4) यूकोर्डेटा, एक्रेनिएटा एवं एग्नाथा
(5) अनुत्तरित प्रश्न
73. निम्नलिखित में से कौन ETC में कॉम्प्लेक्स II (सक्सिनेट डिहाइड्रोजेनेज) की भूमिका का सही वर्णन करता है?
- (1) NADH से FMN में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है
(2) प्रोटॉन को अन्तर झिल्ली अवकाश में पंप करता है
(3) इलेक्ट्रॉनों को सीधे साइटोक्रोम-C में स्थानांतरित करता है
(4) $FADH_2$ को ऑक्सीकृत करता है और इलेक्ट्रॉनों को यूबिक्विनोन में स्थानांतरित करता है
(5) अनुत्तरित प्रश्न
74. टेरेटोलॉजी अध्ययन है -
- (1) संक्रामक रोगों का (2) स्टेम कोशिकाओं का
(3) जन्मजात विकृतियों का (4) कैंसर का
(5) अनुत्तरित प्रश्न
75. ट्रांसजेनिक जन्तु बनाने के लिये निम्न में से कौनसे वायरस क्लोनिंग वाहक के रूप में काम नहीं आते हैं?
- (1) एडीनो-एसोसिएटेड वायरस (2) SV-40
(3) जेमिनीवायरस (4) बैक्युलोवायरस
(5) अनुत्तरित प्रश्न

76. "COP-29" in November, 2024 was held in -
 (1) Baku, Azerbaijan (2) Berlin, Germany
 (3) Glasgow, UK (4) Sharm el-Sheikh, Egypt
 (5) Question not attempted
77. Consider the given Assertion (A) and Reason (R) -
Assertion (A) : Zinc deficiency in plants reduces apical dominance.
Reason (R) : Zinc deficiency affects availability of tryptophan.
 Choose the correct option -
 (1) (A) is true but (R) is false.
 (2) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
 (3) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
 (4) (A) is false but (R) is true.
 (5) Question not attempted
78. Which of the following characteristics are present exclusively in Arthropods?
 (1) Schizocoelom, Radial symmetry, Deuterostomia and Calcereous skeleton
 (2) Schizocoelom, Bilateral symmetry, Protostomia and Chitinous exoskeleton
 (3) Enterocoelom, Bilateral symmetry, Protostomia and Calcereous exoskeleton
 (4) Enterocoelom, Radial symmetry, Protostomia and Chitinous skeleton
 (5) Question not attempted
79. The type of placenta in which uterine epithelium and uterine connective tissue is eroded and chorionic epithelium is found in contact with endothelium of maternal blood vessel, is called as -
 (1) Syndesmochorial placenta
 (2) Haemoendothelial placenta
 (3) Endothelio-chorial placenta
 (4) Haemochorial placenta
 (5) Question not attempted
80. When the ribosome encounters a stop codon in the mRNA, during translation, which one of the following binds to the stop codon?
 (1) Rho factor (2) Termination factor
 (3) Release factor (4) Sigma factor
 (5) Question not attempted
76. नवम्बर 2024 में "COP-29" हुआ था -
 (1) बाकू, अज़रबैजान में (2) बर्लिन, जर्मनी में
 (3) ग्लासगो, यूके में (4) शर्म अल-शेख, इजिप्ट में
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
77. दिए गए अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए -
अभिकथन (A) : पौधों में जिंक की न्यूनता, शिखाग्र प्रमुखता को कम करती है।
कारण (R) : जिंक की न्यूनता ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता को प्रभावित करती है।
 सही विकल्प चुनिए -
 (1) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
 (2) दोनों (A) व (R) सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
 (3) दोनों (A) व (R) सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (4) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
78. निम्नलिखित में से कौनसी विशेषताएँ केवल आर्थ्रोपोड में पाई जाती हैं?
 (1) शाइजोसीलोम, अरीय सममिति, ड्यूट्रोस्टोमिया एवं कैल्शियम युक्त कंकाल
 (2) शाइजोसीलोम, द्विपार्श्व सममिति, प्रोटोस्टोमिया एवं काइटिन युक्त बाह्य कंकाल
 (3) एन्ट्रोसीलोम, द्विपार्श्व सममिति, प्रोटोस्टोमिया एवं कैल्शियम युक्त बाह्य कंकाल
 (4) एन्ट्रोसीलोम, अरीय सममिति, प्रोटोस्टोमिया एवं काइटिन युक्त कंकाल
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
79. अपरा का वह प्रकार जिसमें गर्भाशयी उपकला व गर्भाशयी संयोजी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा कोरियोनिक उपकला मातृक रक्तवाहिका की एन्डोथीलियम से सम्पर्कित रहती है, कहलाता है -
 (1) सिन्डेस्मोकोरियल प्लेसेन्टा
 (2) हीमोएन्डोथिलियल प्लेसेन्टा
 (3) एन्डोथिलियोकोरियल प्लेसेन्टा
 (4) हीमोकोरियल प्लेसेन्टा
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
80. जब राइबोसोम mRNA में समापन कोडॉन से मिलता है, तो अनुवादन के दौरान, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडॉन से जुड़ता है?
 (1) रो कारक (2) समापन कारक
 (3) मोचन कारक (4) सिग्मा कारक
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

81. AB is a thin uniform rod of length L and mass M_1 . A uniform disc of radius 'a' and mass M_2 is fastened at the end B of the rod so that the disc and rod are coplanar. The centre of the disc is at B (see figure). The distance of the centre of mass of the combination is -



- (1) $\frac{LM_1}{2(M_1+M_2)}$ (2) $\frac{LM_2}{(M_1+M_2)}$
 (3) $\frac{LM_2}{2(M_1+M_2)}$ (4) $\frac{LM_1}{(M_1+M_2)}$
 (5) Question not attempted



82. Calculate the increase in internal energy of 1kg of water at 100°C when it is converted into steam at the same temperature and at 100kPa. The density of water and steam are 1000kg/m^3 and 0.6kg/m^3 respectively. The latent heat of vaporization of water = $2.25 \times 10^6 \text{ J/kg}$.

- (1) $2.08 \times 10^6 \text{ J}$ (2) $2.08 \times 10^5 \text{ J}$
 (3) $1.7 \times 10^5 \text{ J}$ (4) $1.7 \times 10^6 \text{ J}$
 (5) Question not attempted

83. The efficiency of a Carnot engine working between two heat reservoirs is $\frac{1}{3}$. The temperature of hot reservoir is 99°C . If the temperature of the cold reservoir is increased by θ , then efficiency decreases to $\frac{1}{6}$. What is the value of θ ?

- (1) 62K (2) 31.5K
 (3) 16.5K (4) 33K
 (5) Question not attempted

84. A particle of mass m moving in a one-dimensional potential given by -

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, & x > 0 \end{cases}$$

The energy levels (E_n) are given as follows - (Here $n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

- (1) $(2n - \frac{1}{2})\hbar\omega$ (2) $(2n + \frac{3}{2})\frac{\hbar\omega}{2}$
 (3) $(2n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ (4) $(2n + \frac{3}{2})\hbar\omega$
 (5) Question not attempted

81. AB एक एकसमान पतली छड़ है, जिसकी लंबाई L तथा द्रव्यमान M_1 है। त्रिज्या a तथा द्रव्यमान M_2 की एक एकसमान चकती छड़ के सिरे B पर इस प्रकार जुड़ी है ताकि छड़ तथा चकती एक ही तल में हैं। चकती का केन्द्र B पर है (चित्र देखें)। चकती के केन्द्र की संयोजन के द्रव्यमान केन्द्र से दूरी है -



- (1) $\frac{LM_1}{2(M_1+M_2)}$ (2) $\frac{LM_2}{(M_1+M_2)}$
 (3) $\frac{LM_2}{2(M_1+M_2)}$ (4) $\frac{LM_1}{(M_1+M_2)}$
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

82. 100°C पर 1kg पानी की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की गणना करें जब इसे समान ताप और 100kPa पर भाप में परिवर्तित किया जाता है। पानी और भाप का घनत्व क्रमशः 1000kg/m^3 और 0.6kg/m^3 है। पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा = $2.25 \times 10^6 \text{ J/kg}$

- (1) $2.08 \times 10^6 \text{ J}$ (2) $2.08 \times 10^5 \text{ J}$
 (3) $1.7 \times 10^5 \text{ J}$ (4) $1.7 \times 10^6 \text{ J}$
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

83. दो ऊष्मा भंडारों के मध्य कार्यकारी एक कार्नो इंजन की दक्षता $\frac{1}{3}$ है। गर्म भंडार का ताप 99°C है। यदि ठंडे भंडार का ताप θ से बढ़ा दिया जाए, तो दक्षता घटकर $\frac{1}{6}$ हो जाती है। θ का मान क्या है?

- (1) 62K (2) 31.5K
 (3) 16.5K (4) 33K
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

84. द्रव्यमान m का एक कण एक विमीय विभव में गति कर रहा है, जो इस प्रकार है -

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, & x > 0 \end{cases}$$

ऊर्जा स्तर (E_n) इस प्रकार दिए जाते हैं - (यहाँ $n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

- (1) $(2n - \frac{1}{2})\hbar\omega$ (2) $(2n + \frac{3}{2})\frac{\hbar\omega}{2}$
 (3) $(2n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ (4) $(2n + \frac{3}{2})\hbar\omega$
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

85. In a region of space, a particle of mass m has a wave-function -

$$\psi(x) = \begin{cases} Nxe^{-\alpha x} & \text{for } x > 0 \\ 0 & \text{for } x < 0 \end{cases}$$

What is the potential energy of particle if the total energy of particle is zero?

(Here α is a positive constant)

- (1) $\frac{-\hbar^2}{2m} \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{x} \right)$
- (2) $\frac{\hbar^2}{2m} \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{x} \right)$
- (3) $\frac{\hbar^2}{2m} \left(\alpha^2 + \frac{2\alpha}{x} \right)$
- (4) Value of N is needed to answer this question
- (5) Question not attempted

86. The period of vibration of a galvanometer coil is 4s. The amplitude of its vibration decreases to $\frac{1}{10}$ th of its original value in 46s. The natural angular frequency of vibration is given by -

- (1) $\left[(0.05)^2 + \frac{\pi^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (2) $\left[(0.5)^2 + \frac{\pi^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (3) $\left[(0.05)^2 + \frac{\pi^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (4) $\left[(0.5)^2 + \frac{\pi^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (5) Question not attempted

87. $\langle x^2 \rangle$ for the states of a harmonic oscillator is given by $\frac{A\hbar}{2m\omega}$. Here value of A is -

- (1) n
- (2) $2n + 1$
- (3) n^2
- (4) $2n$
- (5) Question not attempted

88. Unpolarised light of intensity I passes through an ideal polarizer A, another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be $I/2$. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found to be $I/8$. The angle between polarizer A and C is -

- (1) 30°
- (2) 60°
- (3) 0°
- (4) 45°
- (5) Question not attempted

85. अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में m द्रव्यमान के एक कण के लिए तरंग-फलन है -

$$\psi(x) = \begin{cases} Nxe^{-\alpha x} & \text{के लिए } x > 0 \\ 0 & \text{के लिए } x < 0 \end{cases}$$

कण की स्थितिज ऊर्जा क्या है यदि कण की कुल ऊर्जा शून्य है?

(यहाँ α एक धनात्मक नियतांक है)

- (1) $\frac{-\hbar^2}{2m} \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{x} \right)$
- (2) $\frac{\hbar^2}{2m} \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{x} \right)$
- (3) $\frac{\hbar^2}{2m} \left(\alpha^2 + \frac{2\alpha}{x} \right)$
- (4) इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए N के मान की आवश्यकता है
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

86. एक धारामपी कुंडली का कंपन काल 4s है। इसके कंपन का आयाम 46s में मूल मान के $\frac{1}{10}$ तक घट जाता है। कंपन की स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति इस प्रकार दी जाती है -

- (1) $\left[(0.05)^2 + \frac{\pi^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (2) $\left[(0.5)^2 + \frac{\pi^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (3) $\left[(0.05)^2 + \frac{\pi^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (4) $\left[(0.5)^2 + \frac{\pi^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}$
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

87. एक हार्मोनिक दोलित्र की अवस्थाओं के लिए $\langle x^2 \rangle$, $\frac{A\hbar}{2m\omega}$ द्वारा दिया गया है। यहाँ A का मान है -

- (1) n
- (2) $2n + 1$
- (3) n^2
- (4) $2n$
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

88. तीव्रता I का अध्रुवित प्रकाश एक आदर्श ध्रुवक A से होकर गुजरता है। A के पीछे एक और समान ध्रुवक B रखा जाता है। B से परे प्रकाश की तीव्रता $I/2$ पाई जाती है। अब A और B के बीच एक और समान ध्रुवक C रखा जाता है। B से परे तीव्रता अब $I/8$ पाई जाती है। ध्रुवक A और C के बीच का कोण है -

- (1) 30°
- (2) 60°
- (3) 0°
- (4) 45°
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

89. The energy of a free electron including its rest mass energy is E . What is the phase velocity of wave packet associated with motion of the electron? (Here symbols have their usual meaning)
- (1) $\frac{2E}{(m^2 - m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}$ (2) $\frac{E}{(m^2 - m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}$
 (3) $\frac{(m^2 - m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}{\left(\frac{E}{c^2}\right)}$ (4) $\frac{E}{(m^2 + m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}$
 (5) Question not attempted
90. If a proton and electron have the same de-Broglie wavelength, then -
- (1) Momentum of electron > momentum of proton
 (2) Kinetic energy of electron < kinetic energy of proton
 (3) Momentum of electron = momentum of proton
 (4) Kinetic energy of electron = kinetic energy of proton
 (5) Question not attempted
91. Consider the following statements for resonance in forced oscillator and choose correct option -
Statement (A) : The amplitude resonance occurs when the driving frequency is slightly lower than the natural frequency of the oscillator, depending upon the magnitude of damping. The velocity resonance occurs when the two frequencies are equal, whatever the damping may be.
Statement (B) : At amplitude resonance the displacement lags behind the driving force by π , while the velocity at resonance is always in phase with the driving force.
- (1) Both the statements (A) and (B) are false.
 (2) Statement (A) is false and statement (B) is true.
 (3) Both the statements (A) and (B) are true.
 (4) Statement (A) is true and statement (B) is false.
 (5) Question not attempted
89. एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E है, जिसमें इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा भी सम्मिलित है। इलेक्ट्रॉन की गति से संबद्ध तरंग पैक का कला वेग क्या है? (यहाँ संकेतों के प्रचलित अर्थ हैं)
- (1) $\frac{2E}{(m^2 - m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}$ (2) $\frac{E}{(m^2 - m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}$
 (3) $\frac{(m^2 - m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}{\left(\frac{E}{c^2}\right)}$ (4) $\frac{E}{(m^2 + m_0^2)^{\frac{1}{2}}c}$
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
90. यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य समान है, तो -
- (1) इलेक्ट्रॉन का संवेग > प्रोटॉन का संवेग
 (2) इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा < प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा
 (3) इलेक्ट्रॉन का संवेग = प्रोटॉन का संवेग
 (4) इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा = प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
91. प्रणोदित दोलक में अनुनाद के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें -
कथन (A) : आयाम अनुनाद तब होता है जब चालक आवृत्ति दोलक की प्राकृतिक आवृत्ति से थोड़ी कम होती है, जो अवमंदन के परिमाण पर निर्भर करती है। वेग अनुनाद तब होता है जब दोनों आवृत्तियाँ बराबर होती हैं, चाहे अवमंदन कुछ भी हो।
कथन (B) : आयाम अनुनाद पर विस्थापन चालक बल से π पीछे रहता है, जबकि अनुनाद पर वेग सदैव चालक बल के समकला में रहता है।
- (1) कथन (A) और (B) दोनों असत्य हैं।
 (2) कथन (A) असत्य है और कथन (B) सत्य है।
 (3) कथन (A) और (B) दोनों सत्य हैं।
 (4) कथन (A) सत्य है और कथन (B) असत्य है।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

92. In a collinear collision, a particle with an initial speed v_0 strikes a stationary particle of the same mass. If the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, then magnitude of the relative velocity between the two particles, after collision, is -

- (1) $\sqrt{2}v_0$ (2) $\frac{v_0}{2}$
(3) $\frac{v_0}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{v_0}{4}$
(5) Question not attempted

93. Consider the following statements in the context of Coulomb's Law/Coulomb Forces -

- (A) Coulomb's Law is valid only when the charges are at rest.
(B) Coulomb's Law is valid only when the separation between the charges is smaller than the nuclear size.
(C) Coulomb Forces obey Newton's Third Law of Motion.

Select the correct answer using the code given below -

Code -

- (1) Both (B) and (C) are correct.
(2) All three (A), (B) and (C) are not correct.
(3) Both (A) and (C) are correct.
(4) Both (A) and (B) are correct.
(5) Question not attempted

94. Which one of the following statement is NOT true regarding Thermodynamic potentials?

- (1) Enthalpy remains constant in a reversible isobaric adiabatic process.
(2) The Helmholtz free energy remains constant during isothermal isochoric process.
(3) The work done in a reversible isothermal process is equal to the increase in Helmholtz free energy.
(4) For a reversible isobaric process, the change in enthalpy is equal to the heat absorbed.
(5) Question not attempted

95. The electric field due to an electric dipole is

$$E = \frac{p_0}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos\theta\hat{r} + \sin\theta\hat{\theta}).$$

The equation of the electric field lines on the x-z plane in terms of Cartesian coordinates is -

(Here C is a constant)

- (1) $(x^2 + z^2)^2 = Cx^3$ (2) $(x^2 + z^2)^{3/2} = Cx^4$
(3) $(x^2 + z^2)^3 = Cx^4$ (4) $(x^2 + z^2)^3 = Cx^2$
(5) Question not attempted

92. एक संरेखीय टक्कर में, प्रारंभिक चाल v_0 वाला एक कण समान द्रव्यमान के एक स्थिर कण से टकराता है। यदि अंतिम कुल गतिज ऊर्जा मूल गतिज ऊर्जा से 50% अधिक है, तो टक्कर के बाद, दो कणों के बीच सापेक्ष वेग का परिमाण है -

- (1) $\sqrt{2}v_0$ (2) $\frac{v_0}{2}$
(3) $\frac{v_0}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{v_0}{4}$
(5) अनुत्तरित प्रश्न

93. कूलम्ब के नियम/कूलम्ब बलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

- (A) कूलम्ब का नियम तभी मान्य होता है जब आवेश स्थिर होते हैं।
(B) कूलम्ब का नियम तभी मान्य होता है जब आवेशों के बीच की दूरी नाभिक के आकार से कम होती है।
(C) कूलम्ब बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें -

कूट -

- (1) (B) और (C) दोनों सही हैं।
(2) (A), (B) और (C) तीनों सही नहीं हैं।
(3) (A) और (C) दोनों सही हैं।
(4) (A) और (B) दोनों सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

94. ऊष्मागतिकीय विभवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य नहीं है?

- (1) एक उत्क्रमणीय समदाबीय रुद्धोष्म प्रक्रम में एन्थैल्पी स्थिर रहती है।
(2) समतापी समआयतनिक प्रक्रम के दौरान हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा स्थिर रहती है।
(3) एक उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है।
(4) एक उत्क्रमणीय समदाबीय प्रक्रम के लिए, एन्थैल्पी में परिवर्तन अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

95. एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र

$$E = \frac{p_0}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos\theta\hat{r} + \sin\theta\hat{\theta})$$
 है।

x-z तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का समीकरण कार्तीय निर्देशांकों में होता है -

(यहाँ C एक स्थिरांक है)

- (1) $(x^2 + z^2)^2 = Cx^3$ (2) $(x^2 + z^2)^{3/2} = Cx^4$
(3) $(x^2 + z^2)^3 = Cx^4$ (4) $(x^2 + z^2)^3 = Cx^2$
(5) अनुत्तरित प्रश्न

96. Which of the following option is NOT correct?

- (1) The isospin quantum number I behaves as an angular momentum and follow laws of addition of angular momentum.
- (2) The third component of isospin I_3 is conserved in both strong and electromagnetic interactions.
- (3) The isospin quantum number I is conserved only in electromagnetic interactions.
- (4) The third component of the isospin I_3 behaves like a scalar quantity and follows algebraic summation.
- (5) Question not attempted

97. When a collection of two-level system is in equilibrium at temperature T_0 , then ratio of population in the lower and upper energy levels is 2:1. When the temperature is changed to T , then ratio is 8:1. Then -

- (1) $T_0 = 4T$ (2) $T_0 = 2T$
- (3) $T = 2T_0$ (4) $T_0 = 3T$
- (5) Question not attempted

98. A plane wave of angular frequency ω and wave number K propagates in a neutral, homogeneous, anisotropic, non-conducting medium with $\mu = 1$. Which of the following option is incorrect?

- (1) $\vec{K} \cdot \vec{B} = 0$ (2) D is transverse to K .
- (3) H is transverse to K . (4) E is transverse to K .
- (5) Question not attempted

99. The headlights of a distant car are 1.4m apart. If the diameter of pupil of eye is 3mm, then what is the maximum distance at which the two headlights can be resolved? Consider headlights as point sources of wavelength 500nm.

- (1) 3448m (2) 68.96m
- (3) 34.48m (4) 6896m
- (5) Question not attempted

100. The expectation value of any time-dependent operator $A(t)$ obeys the following equation -

- (1) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = -\langle [A(t), H(t)] \rangle - i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (2) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = \langle [A(t), H(t)] \rangle + i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (3) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = -\langle [A(t), H(t)] \rangle + i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (4) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = \langle [A(t), H(t)] \rangle - i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (5) Question not attempted

96. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही नहीं है?

- (1) समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या I , कोणीय संवेग की तरह व्यवहार करती है और कोणीय संवेग के योग के नियमों का पालन करती है।
- (2) समभारिक प्रचक्रण का तीसरा घटक I_3 प्रबल एवं वैद्युतचुंबकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है।
- (3) समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या I केवल वैद्युतचुंबकीय अंतःक्रियाओं में संरक्षित है।
- (4) समभारिक प्रचक्रण का तीसरा घटक I_3 एक अदिश राशि की तरह व्यवहार करता है और बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाता है।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

97. जब द्विस्तर निकायों का एक संग्रह ताप T_0 पर साम्य में है, तब निम्न और उच्च ऊर्जा स्तरों में जनसंख्या का अनुपात 2:1 है। जब ताप परिवर्तित होकर T होता है, तब अनुपात 8:1 है। तब -

- (1) $T_0 = 4T$ (2) $T_0 = 2T$
- (3) $T = 2T_0$ (4) $T_0 = 3T$
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

98. कोणीय आवृत्ति ω और तरंग संख्या K वाली एक समतल तरंग $\mu = 1$ वाले एक उदासीन, समांगी, विषमदैशिक, अचालक माध्यम में संचरित हो रही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौनसा विकल्प गलत है?

- (1) $\vec{K} \cdot \vec{B} = 0$ (2) D , K के अनुप्रस्थ है।
- (3) H , K के अनुप्रस्थ है। (4) E , K के अनुप्रस्थ है।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

99. दूर स्थित एक कार के अग्रदीप (headlights) 1.4m से पृथक हैं। यदि आँख की पुतली का व्यास 3mm है, तो वह अधिकतम दूरी क्या है, जिस पर ये दो अग्रदीप विभेदित किए जा सकते हैं? अग्रदीपों को 500nm तरंगदैर्घ्य के बिंदु स्रोतों के रूप में मानें।

- (1) 3448m (2) 68.96m
- (3) 34.48m (4) 6896m
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

100. किसी भी समय-आश्रित संकारक $A(t)$ का प्रत्याशा मान निम्नलिखित समीकरण का पालन करता है -

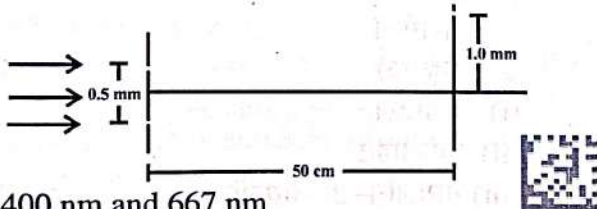
- (1) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = -\langle [A(t), H(t)] \rangle - i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (2) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = \langle [A(t), H(t)] \rangle + i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (3) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = -\langle [A(t), H(t)] \rangle + i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (4) $i\hbar \frac{\partial \langle A(t) \rangle}{\partial t} = \langle [A(t), H(t)] \rangle - i\hbar \left\langle \frac{\partial A(t)}{\partial t} \right\rangle$
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

101. Read the Assertion and Reason carefully for radioactivity and choose the correct option -

Assertion : Radioactivity of 10^8 undecayed radioactive nuclei of half-life of 50 days is equal to that of 1.2×10^8 number of undecayed nuclei of some other material with half-life of 60 days.

Reason : Radioactivity is proportional to half-life.

- (1) Both Assertion and Reason are true and the Reason is the correct explanation of the Assertion.
 - (2) The Assertion is false but Reason is true.
 - (3) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of the Assertion.
 - (4) The Assertion is true but Reason is false.
 - (5) Question not attempted
102. White coherent light (400 nm - 700 nm) is sent through the slits of a Young's Double Slit Experiment in figure. The separation between the slits is 0.5 mm and the screen is at 50 cm away from the slits. There is a hole in the screen at a point 1.0 mm away (along the width of the fringes) from the central line. Which wavelengths will be absent in the light coming from hole?



- (1) 400 nm and 667 nm
 - (2) 420 nm and 500 nm
 - (3) 420 nm and 667 nm
 - (4) 400 nm and 600 nm
 - (5) Question not attempted
103. Angular width of central maxima in the Fraunhofer diffraction pattern of a single slit is measured using light of wavelength 6000 Å. When the slit is illuminated by another wavelength, the angular width decreases by 30%. What is this new wavelength?
(Assume angular width to be very small)

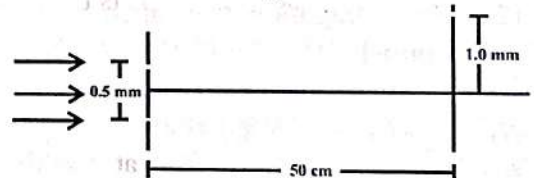
- (1) 4200 Å
- (2) 3600 Å
- (3) 1800 Å
- (4) 5400 Å
- (5) Question not attempted

101. रेडियोधर्मिता के लिए अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें -

अभिकथन : 50 दिनों की अर्ध-आयु वाले 10^8 अविघटित रेडियोधर्मी नाभिकों की रेडियोधर्मिता 60 दिनों की अर्ध-आयु वाले किसी अन्य पदार्थ के 1.2×10^8 अविघटित नाभिकों की रेडियोधर्मिता के बराबर है।

कारण : रेडियोधर्मिता अर्ध-आयु के समानुपाती होती है।

- (1) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
 - (2) अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है।
 - (3) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
 - (4) अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
102. चित्र में यंग के डबल स्लिट प्रयोग की स्लिट्स से श्वेत कला सम्बद्ध प्रकाश (400 nm - 700 nm) भेजा जाता है। स्लिट्स के बीच की दूरी 0.5 mm है और स्क्रीन स्लिट्स से 50 cm दूर है। स्क्रीन में केंद्रीय रेखा से 1.0 mm दूर (फ्रिंज की चौड़ाई के अनुदिश) एक बिंदु पर एक छिद्र है। छिद्र से आने वाले प्रकाश में कौन-कौनसी तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित होंगी?



- (1) 400 nm और 667 nm
 - (2) 420 nm और 500 nm
 - (3) 420 nm और 667 nm
 - (4) 400 nm और 600 nm
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
103. एक एकल स्लिट से फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप में केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई 6000 Å तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के उपयोग से मापी जाती है। जब इस स्लिट को एक अन्य तरंगदैर्घ्य से प्रकाशित किया जाता है, तो कोणीय चौड़ाई 30% कम हो जाती है। यह नई तरंगदैर्घ्य क्या है? (कोणीय चौड़ाई को अल्प मानें)

- (1) 4200 Å
- (2) 3600 Å
- (3) 1800 Å
- (4) 5400 Å
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

104. Three concentric metallic spherical shells of radii R , $2R$ and $3R$ are given charges Q_1 , Q_2 and Q_3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal. Then, the ratio of the charges given to the shells, $Q_1 : Q_2 : Q_3$ is -

- (1) $1 : 4 : 9$ (2) $1 : 8 : 18$
(3) $1 : 3 : 5$ (4) $1 : 2 : 3$

(5) Question not attempted

105. If we look at mirror nuclei, we find that their binding energies are almost the same. Using this empirical fact alone, the nuclear force can be said to be independent of which one of the following properties of nucleons?

- (1) Distance between nucleons (2) Spin
(3) Parity (4) Charge

(5) Question not attempted

106. Convulsions are caused due to the deficiency of which vitamin?

- (1) Thiamine (2) Ascorbic acid
(3) Riboflavin (4) Pyridoxine

(5) Question not attempted

107. Match the Column-I (Polymer) with Column-II (Corresponding monomer unit) -

Column-I

(Polymer)

- (i) Glyptal
(ii) Bakelite
(iii) Nylon-2-nylon-6
(iv) Buna-N

Column-II

(Corresponding Monomer Unit)

- (A) Glycine + Aminocaproic acid
(B) Phenol + Formaldehyde
(C) 1, 3-Butadiene + Acrylonitrile
(D) Ethylene glycol + Phthalic acid

Correct code is -

- (1) (i)-(D), (ii)-(B), (iii)-(A), (iv)-(C)
(2) (i)-(D), (ii)-(B), (iii)-(C), (iv)-(A)
(3) (i)-(B), (ii)-(D), (iii)-(A), (iv)-(C)
(4) (i)-(A), (ii)-(B), (iii)-(C), (iv)-(D)

(5) Question not attempted

104. त्रिज्या R , $2R$ और $3R$ वाले तीन संकेन्द्रित धात्विक गोलाकार कोशों को क्रमशः Q_1 , Q_2 और Q_3 आवेश दिए गए हैं। यह पाया गया है कि कोशों की बाहरी सतहों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हैं। तब, कोशों को दिए गए आवेशों $Q_1 : Q_2 : Q_3$ का अनुपात है -

- (1) $1 : 4 : 9$ (2) $1 : 8 : 18$
(3) $1 : 3 : 5$ (4) $1 : 2 : 3$

(5) अनुत्तरित प्रश्न

105. यदि हम दर्पण नाभिकों को देखें, तो हम पाते हैं कि इनकी बंधन ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। केवल इसकी आनुभविक तथ्य के उपयोग से नाभिकीय बल को न्यूक्लियॉनों के निम्नलिखित गुणों में से किस पर अनाश्रित कहा जा सकता है?

- (1) न्यूक्लियॉनों के मध्य की दूरी
(2) चक्रण

- (3) समता (4) आवेश

(5) अनुत्तरित प्रश्न

106. मरोड़ पड़ना किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है?

- (1) थायमीन (2) एस्कॉर्बिक अम्ल
(3) राइबोफ्लेविन (4) पाइरिडॉक्सिन

(5) अनुत्तरित प्रश्न

107. कॉलम-I (बहुलक) को कॉलम-II (संबंधित एकलक इकाई) से सुमेलित कीजिए -

कॉलम-I

(बहुलक)

- (i) ग्लिप्टल
(ii) बैकेलाइट
(iii) नायलॉन-2-नायलॉन-6
(iv) ब्यूना-N

कॉलम-II

(संबंधित एकलक इकाई)

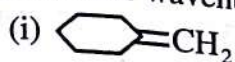
- (A) ग्लाइसीन + एमीनो कैप्रोइक अम्ल
(B) फीनॉल + फॉर्मल्लिहाइड
(C) 1, 3-ब्यूटाडाइन + एक्रिलोनाइट्राइल
(D) एथिलीन ग्लाइकॉल + थैलिक अम्ल

सही कूट है -

- (1) (i)-(D), (ii)-(B), (iii)-(A), (iv)-(C)
(2) (i)-(D), (ii)-(B), (iii)-(C), (iv)-(A)
(3) (i)-(B), (ii)-(D), (iii)-(A), (iv)-(C)
(4) (i)-(A), (ii)-(B), (iii)-(C), (iv)-(D)

(5) अनुत्तरित प्रश्न

108. Arrange the following compounds in increasing order of their wavenumber of absorption -



- (1) (i) < (iv) < (iii) < (ii)
- (2) (i) < (iii) < (ii) < (iv)
- (3) (i) < (ii) < (iii) < (iv)
- (4) (iv) < (iii) < (ii) < (i)
- (5) Question not attempted

109. Consider the following statements -

(i) For Arrhenius equation, the slope of the graph between $\ln k$ v/s $\frac{1}{T}$ gives $\frac{-E_a}{R}$, where E_a = Activation energy, R = Universal gas constant.

(ii) When a substance reduces the rate of reaction, it is called inhibitor.

(iii) A catalyst changes the rate of reaction by changing the Gibbs free energy of reaction.

The correct statement/s is/are -

- (1) All (i), (ii) and (iii)
- (2) Only (i)
- (3) Only (i), (ii)
- (4) Only (i), (iii)
- (5) Question not attempted

110. Which is not a postulate of Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) Theory?

(1) The shape of molecule depends upon the number of valence shell electron pairs (bonded or non-bonded) around the central atom.

(2) The repulsive interaction of electron pairs increases in the order :
Bond pair-Bond pair < Lone pair-Bond pair < Lone pair-Lone pair

(3) Pairs of electrons in the valence shell of central atom repel one another.

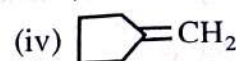
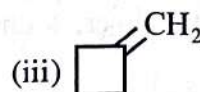
(4) The pair of electrons tend to occupy such positions in space that maximize repulsion between them.

(5) Question not attempted

111. The number of stereoisomers of the complex ion $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ is -

- (1) Two
- (2) Five
- (3) Three
- (4) One
- (5) Question not attempted

108. निम्नलिखित यौगिकों को उनके अवशोषण की तरंग संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए -



- (1) (i) < (iv) < (iii) < (ii)
- (2) (i) < (iii) < (ii) < (iv)
- (3) (i) < (ii) < (iii) < (iv)
- (4) (iv) < (iii) < (ii) < (i)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

109. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

(i) आरेनिस समीकरण के लिए, $\ln k$ तथा $\frac{1}{T}$ के मध्य ग्राफ का ढाल $\frac{-E_a}{R}$ होता है, जहाँ E_a = सक्रियण ऊर्जा, R = सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है।

(ii) जब कोई पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है, तो उसे निरोधक कहते हैं।

(iii) उत्प्रेरक, अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन लाकर, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है।

सही कथन है/हैं -

- (1) सभी (i), (ii) और (iii)
- (2) केवल (i)
- (3) केवल (i), (ii)
- (4) केवल (i), (iii)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

110. इनमें से कौनसी संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण (वी.एस.ई.पी.आर.) सिद्धांत की अभिधारणा नहीं है?

(1) अणु की आकृति, केन्द्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्मों (बंधित अथवा अबंधित) की संख्या पर निर्भर करती है।

(2) इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएँ निम्नलिखित क्रम में बढ़ती हैं :

आबंधी युग्म-आबंधी युग्म < एकाकी युग्म-आबंधी युग्म < एकाकी युग्म-एकाकी युग्म

(3) केन्द्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।

(4) इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेस में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम हो।

(5) अनुत्तरित प्रश्न

111. संकुल आयन $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ के त्रिविम समावयवों (स्टीरियोआइसोमर्स) की संख्या है -

- (1) दो
- (2) पाँच
- (3) तीन
- (4) एक
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

112. The consequences of genetic disorder Wilson's disease are -
- (1) Mg accumulation in the liver, kidney and brain.
 - (2) Ca accumulation in the liver, kidney and brain.
 - (3) Fe accumulation in the liver, kidney and brain.
 - (4) Cu accumulation in the liver, kidney and brain.
 - (5) Question not attempted
113. Correct increasing order of boiling points of the hydrides is -
- (1) $\text{SiH}_4 < \text{NH}_3 < \text{HF} < \text{H}_2\text{S}$
 - (2) $\text{SiH}_4 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{S} < \text{HF}$
 - (3) $\text{NH}_3 < \text{SiH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{HF}$
 - (4) $\text{SiH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{NH}_3 < \text{HF}$
 - (5) Question not attempted
114. Which one of the following metal oxides will not be reduced by aluminium in thermite reaction below 1500°C ?
- (1) MgO
 - (2) CrO
 - (3) FeO
 - (4) NiO
 - (5) Question not attempted
115. Which one of the following statements is incorrect?
- (1) $\text{Ni}(\text{CO})_4$ has Ni in zero valent state and is not square planar.
 - (2) $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ has iron in (-II) state.
 - (3) $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ has three bridging CO groups joining two metal atoms.
 - (4) $\text{V}(\text{CO})_5$ has V in zero valent state, has unpaired electron and it remains monomeric.
 - (5) Question not attempted
116. The correct order of reactivity of the following compounds (A, B, C and D) in $\text{S}_\text{N}1$ reaction is -
- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br}$
 - (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)\text{Br}$
 - (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{Br}$
 - (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{CH}_3)(\text{C}_6\text{H}_5)\text{Br}$
 - (1) $(\text{D}) < (\text{A}) < (\text{C}) < (\text{B})$
 - (2) $(\text{A}) < (\text{B}) < (\text{C}) < (\text{D})$
 - (3) $(\text{D}) < (\text{C}) < (\text{B}) < (\text{A})$
 - (4) $(\text{A}) < (\text{C}) < (\text{B}) < (\text{D})$
 - (5) Question not attempted
112. अनुवांशिक विकार विल्सन रोग के परिणाम हैं -
- (1) यकृत, गुर्दे तथा मस्तिष्क में Mg का संचय
 - (2) यकृत, गुर्दे तथा मस्तिष्क में Ca का संचय
 - (3) यकृत, गुर्दे तथा मस्तिष्क में Fe का संचय
 - (4) यकृत, गुर्दे तथा मस्तिष्क में Cu का संचय
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
113. हाइड्राइडों के क्वथनांकों का सही बढ़ता क्रम है -
- (1) $\text{SiH}_4 < \text{NH}_3 < \text{HF} < \text{H}_2\text{S}$
 - (2) $\text{SiH}_4 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{S} < \text{HF}$
 - (3) $\text{NH}_3 < \text{SiH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{HF}$
 - (4) $\text{SiH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{NH}_3 < \text{HF}$
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
114. निम्नलिखित में से कौनसा धातु ऑक्साइड 1500°C से नीचे थर्मालिट अभिक्रिया में एल्युमीनियम द्वारा अपचयित नहीं होता है?
- (1) MgO
 - (2) CrO
 - (3) FeO
 - (4) NiO
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
115. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?
- (1) $\text{Ni}(\text{CO})_4$ में Ni शून्य संयोजी अवस्था में है और वर्गाकार समतलीय नहीं है।
 - (2) $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ में आयरन, (-II) अवस्था में है।
 - (3) $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ में दो धातु परमाणुओं को जोड़ने वाले तीन ब्रिजिंग CO समूह हैं।
 - (4) $\text{V}(\text{CO})_5$ में V शून्य संयोजी अवस्था में है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यह मोनोमेरिक रहता है।
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न
116. निम्नलिखित यौगिकों (A, B, C एवं D) की $\text{S}_\text{N}1$ अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम है -
- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br}$
 - (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)\text{Br}$
 - (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{Br}$
 - (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{CH}_3)(\text{C}_6\text{H}_5)\text{Br}$
 - (1) $(\text{D}) < (\text{A}) < (\text{C}) < (\text{B})$
 - (2) $(\text{A}) < (\text{B}) < (\text{C}) < (\text{D})$
 - (3) $(\text{D}) < (\text{C}) < (\text{B}) < (\text{A})$
 - (4) $(\text{A}) < (\text{C}) < (\text{B}) < (\text{D})$
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न

117. The incorrect statement for interhalogen compounds among the following is -

- (1) In general interhalogen compounds are more reactive than halogens (except fluorine).
- (2) These are all covalent molecules.
- (3) These are all paramagnetic in nature.
- (4) At 298 K except ClF all are volatile solids or liquids.
- (5) Question not attempted

118. When 2.0 g of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 g of benzene, then the boiling point of benzene is raised by 0.635 K. Calculate the molar mass of the solute (K_b for benzene is $2.53 \text{ K kg mol}^{-1}$) -

- (1) 39.84 g mol^{-1}
- (2) 79.68 g mol^{-1}
- (3) $119.52 \text{ g mol}^{-1}$
- (4) $159.36 \text{ g mol}^{-1}$
- (5) Question not attempted

119. Which of the following statements are correct regarding Co-ordination compounds?

- (i) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} < [\text{Rh}(\text{NH}_3)_6]^{3+} < [\text{Ir}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (Δ_0 crystal field splitting).
 - (ii) $\text{H}_2\text{O} < \text{CO} < \text{NO}_2^- < \text{CN}^-$ (Order of splitting strength of ligands in Spectrochemical series).
 - (iii) $\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_0$ (Relation between tetrahedral Δ_t and octahedral Δ_0 crystal field splitting).
 - (iv) There are 2 unpaired electrons in d^4 low spin octahedral complex.
- (1) Only (ii), (iii)
 - (2) Only (ii), (iv)
 - (3) Only (i), (iii), (iv)
 - (4) Only (i), (ii), (iii)
 - (5) Question not attempted

120. Which of the following are characteristic properties of crystalline solid?

- (a) Definite geometry
 - (b) Isotropy
 - (c) Sharp melting point
 - (d) Long range order
- Choose the correct option -
- (1) Only (a), (c) and (d)
 - (2) Only (a) and (b)
 - (3) Only (a), (b) and (c)
 - (4) Only (b) and (c)
 - (5) Question not attempted

117. निम्नलिखित में से अंतराहैलोजन यौगिकों के लिए असत्य कथन है -

- (1) सामान्यतया अंतराहैलोजन यौगिक हैलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। (फ्लूओरीन के अतिरिक्त)।
- (2) ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं।
- (3) ये सभी अनुचुम्बकीय प्रकृति के होते हैं।
- (4) 298 K पर ClF के अतिरिक्त सभी वाष्पशील ठोस या द्रव हैं।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

118. जब 2.0 g अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय को 100 g बेन्जीन में घोला जाता है, तो बेन्जीन के क्वथनांक में 0.635 K की वृद्धि हो जाती है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए (बेन्जीन के लिए $K_b = 2.53 \text{ K kg mol}^{-1}$ है) -

- (1) 39.84 g mol^{-1}
- (2) 79.68 g mol^{-1}
- (3) $119.52 \text{ g mol}^{-1}$
- (4) $159.36 \text{ g mol}^{-1}$
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

119. उपसहसंयोजक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसे सही हैं?

- (i) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} < [\text{Rh}(\text{NH}_3)_6]^{3+} < [\text{Ir}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (Δ_0 क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन)।
 - (ii) $\text{H}_2\text{O} < \text{CO} < \text{NO}_2^- < \text{CN}^-$ (स्पैक्ट्रोसायनिक श्रेणी में लिगेण्ड के विपाटन सामर्थ्य का क्रम)।
 - (iii) $\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_0$ (चतुष्फलकीय Δ_t तथा अष्टफलकीय Δ_0 क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में सम्बन्ध)।
 - (iv) d^4 निम्न चक्रण अष्टफलकीय संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
- (1) केवल (ii), (iii)
 - (2) केवल (ii), (iv)
 - (3) केवल (i), (iii), (iv)
 - (4) केवल (i), (ii), (iii)
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न

120. निम्नलिखित में से कौनसे क्रिस्टलीय ठोस के अभिलाक्षणिक गुण हैं?

- (a) निश्चित ज्यामिति
 - (b) समदैशिकता
 - (c) तीव्र गलनांक
 - (d) दीर्घ परासी व्यवस्था
- सही विकल्प का चयन कीजिए -
- (1) केवल (a), (c) एवं (d)
 - (2) केवल (a) एवं (b)
 - (3) केवल (a), (b) एवं (c)
 - (4) केवल (b) एवं (c)
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न

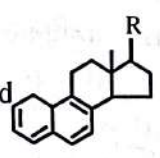
121. Which element is required as cofactor for all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer?
 (1) Mg (2) Ca
 (3) Fe (4) Zn
 (5) Question not attempted
122. The principal emulsifying agent for water/oil (w/o) emulsions among the following is -
 (1) Proteins (2) Natural and synthetic soaps
 (3) Gum (4) Lampblack
 (5) Question not attempted
123. Pair of paramagnetic molecules is -
 (1) O₂ and Li₂ (2) O₂ and C₂
 (3) B₂ and C₂ (4) O₂ and B₂
 (5) Question not attempted
124. Consider the following Assertion (A) and Reason (R) and choose the correct option -
Assertion (A) : In actinoid series the actinoid contraction continuously increases from element to element.
Reason (R) : It is due to poor shielding by 5f electrons.
 (1) Both (A) and (R) are true and (R) is not correct explanation of (A)
 (2) (A) is false and (R) is true
 (3) Both (A) and (R) are false
 (4) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)
 (5) Question not attempted
125. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 + \text{HCl} \xrightarrow{(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}_2}$ Major product (X)
 Identify the Intermediate and Major product (X) in the above reaction sequence -

Intermediate	Major product (X)
(1) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{+}{\text{CH}}_2$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$
(2) $\text{CH}_3 - \dot{\text{C}}\text{H} - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}_2}$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$
(3) $\text{CH}_3 - \overset{+}{\text{C}}\text{H} - \text{CH}_3$	$\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
(4) $\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \dot{\text{C}}\text{H}_2$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$
(5) Question not attempted	
121. समस्त एन्जाइम जो फॉस्फेट स्थानान्तरण में ATP का उपयोग करते हैं, उनमें कौनसे तत्व की सहकारक के रूप में आवश्यकता होती है?
 (1) Mg (2) Ca
 (3) Fe (4) Zn
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
122. निम्नलिखित में से जल/तेल (w/o) इमल्शन के लिए प्रमुख पायसीकर्मक है -
 (1) प्रोटीन (2) प्राकृतिक तथा संश्लेषित साबुन
 (3) गोंद (4) काजल
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
123. अनुचुम्बकीय अणुओं का युग्म है -
 (1) O₂ एवं Li₂ (2) O₂ एवं C₂
 (3) B₂ एवं C₂ (4) O₂ एवं B₂
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
124. निम्नलिखित अभिकथन (A) तथा कारण (R) पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए -
अभिकथन (A) : ऐक्टिनॉयड श्रेणी में ऐक्टिनॉयड आकुंचन एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता है।
कारण (R) : यह 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है।
 (1) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
 (2) (A) असत्य है और (R) सत्य है
 (3) दोनों (A) और (R) असत्य हैं
 (4) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
 (5) अनुत्तरित प्रश्न
125. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 + \text{HCl} \xrightarrow{(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}_2}$ मुख्य उत्पाद (X)
 उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में मध्यवर्ती तथा मुख्य उत्पाद (X) को पहचानिए -

मध्यवर्ती	मुख्य उत्पाद (X)
(1) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{+}{\text{CH}}_2$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{14}{\text{CH}_2} - \text{Cl}$
(2) $\text{CH}_3 - \dot{\text{C}}\text{H} - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}_2}$	$\text{CH}_3 - \overset{13}{\text{CH}_2} - \text{CH}_2 - \text{Cl}$
(3) <u>$\text{CH}_3 - \overset{+}{\text{C}}\text{H} - \text{CH}_3$</u>	$\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$ ¹⁵
(4) $\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \dot{\text{C}}\text{H}_2$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$ ¹⁶
(5) अनुत्तरित प्रश्न	

126. The minimum pressure required to compress 400dm³ volume of air at 1 bar pressure to 200dm³ at 30°C temperature will be -

- (1) 0.5 bar (2) 2.0 bar
(3) 2.5 bar (4) 1.0 bar
(5) Question not attempted

127. The value of $\lambda_{\max}$ for the compound  is -

- (1) 373 mμ (2) 343 mμ
(3) 363 mμ (4) 313 mμ
(5) Question not attempted

128. The epimer of glucose is -

- (1) Ribose (2) Mannose
(3) Xylose (4) Fructose
(5) Question not attempted

129. Match the Column-I (Chemical) with Column-II (Biological function) -

Column-I
(Chemical)

Column-II
(Biological function)

- | | |
|------------------|--------------------------|
| (i) Tetracycline | (a) Bactericidal |
| (ii) Furacine | (b) Bacteriostatic |
| (iii) Saccharin | (c) Artificial sweetener |
| (iv) Penicillin | (d) Antiseptic |

Correct code is -

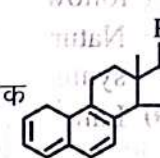
- (1) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(c), (iv)-(a)
(2) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)
(3) (i)-(b), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(d)
(4) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
(5) Question not attempted

130. If $E^\circ = -0.25$ V for Ni^{2+}/Ni ; $E^\circ = 1.5$ V for Au^{3+}/Au , then the emf (E°_{cell}) of the cell $\text{Ni}/\text{Ni}^{2+} (1.0\text{M}) \parallel \text{Au}^{3+} (1.0\text{M})/\text{Au}$ is -

- (1) +1.75 V (2) -1.75 V
(3) -1.25 V (4) +1.25 V
(5) Question not attempted

126. 30°C ताप तथा 1 bar दाब पर वायु के 400dm³ आयतन को 200dm³ तक सम्पीडित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब होगा -

- (1) 0.5 bar (2) 2.0 bar
(3) 2.5 bar (4) 1.0 bar
(5) अनुत्तरित प्रश्न

127. यौगिक  के लिए $\lambda_{\max}$ का मान है -

- (1) 373 mμ (2) 343 mμ
(3) 363 mμ (4) 313 mμ
(5) अनुत्तरित प्रश्न

128. ग्लूकोज का एपिमेर है -

- (1) राइबोज (2) मैनोज
(3) जाइलोज (4) फ्रुक्टोज
(5) अनुत्तरित प्रश्न

129. कॉलम-I (रसायन) को कॉलम-II (जैविक कार्य) से सुमेलित कीजिए -

कॉलम-I
(रसायन)

कॉलम-II
(जैविक कार्य)

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (i) टेट्रासाइक्लीन | (a) जीवाणुनाशी |
| (ii) फ्यूरासिन | (b) जीवाणुनिरोधी |
| (iii) सैकरीन | (c) कृत्रिम मधुरक |
| (iv) पेनिसिलिन | (d) प्रतिरोधी |

सही कूट है -

- (1) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(c), (iv)-(a)
(2) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)
(3) (i)-(b), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(d)
(4) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

130. यदि Ni^{2+}/Ni के लिए $E^\circ = -0.25$ V; Au^{3+}/Au के लिए $E^\circ = 1.5$ V है, तो सेल $\text{Ni}/\text{Ni}^{2+} (1.0\text{M}) \parallel \text{Au}^{3+} (1.0\text{M})/\text{Au}$ का emf (E°_{cell}) है -

- (1) +1.75 V (2) -1.75 V
(3) -1.25 V (4) +1.25 V
(5) अनुत्तरित प्रश्न

131. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below the lists -

List-I

- (A) Essay type questions
- (B) Matching type questions
- (C) True-False type questions
- (D) Multiple type questions

List-II

- (i) Statement with alternatives of answer
- (ii) Measure complex learning outcome
- (iii) Matching of two or more sets of material
- (iv) Declarative statement with two choices

Code -

- (1) (A)-(i), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(iv)
- (2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
- (3) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(i), (D)-(ii)
- (4) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (5) Question not attempted

132. Which of the following is related to 'Faith in possibility of solving problems'?

- (1) Scientific Temper (2) Scientific Attitude
- (3) Scientific Literacy (4) Scientific Knowledge
- (5) Question not attempted

133. Read the Assertion (A) and Reason (R) carefully for Science and choose the correct option -

Assertion (A) : Science is both body of knowledge and method of inquiry.

Reason (R) : Science involves thinking, observation, experimentation and reasoning. In Science facts, concepts, laws and theories are derived from process.

- (1) (A) is false but (R) is true.
- (2) Both (A) and (R) are individually true and (R) is the correct explanation of (A).
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) Both (A) and (R) are individually true but (R) is not correct explanation of (A).
- (5) Question not attempted

131. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये तथा सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिये -

सूची-I

- (A) निबन्धात्मक प्रश्न
- (B) मिलान प्रश्न
- (C) सत्य-असत्य प्रश्न
- (D) बहुविकल्पीय प्रश्न

सूची-II

- (i) उत्तर के विकल्पों के साथ कथन
- (ii) जटिल अधिगम परिणाम को मापना
- (iii) सामग्री के दो या अधिक सेटों का मिलान
- (iv) दो विकल्पों वाला घोषणात्मक कथन

कूट -

- (1) (A)-(i), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(iv)
- (2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
- (3) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(i), (D)-(ii)
- (4) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

132. निम्नलिखित में से कौन 'समस्या समाधान की सम्भावना में विश्वास' से सम्बन्धित है?

- (1) वैज्ञानिक स्वभाव (2) वैज्ञानिक अभिवृत्ति
- (3) वैज्ञानिक साक्षरता (4) वैज्ञानिक ज्ञान
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

133. विज्ञान के लिए अभिकथन (A) और कारण (R) को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें -

अभिकथन (A) : विज्ञान, ज्ञान का भंडार एवं पृच्छा की विधि दोनों है।

कारण (R) : विज्ञान में चिन्तन, अवलोकन, प्रयोग एवं तर्क समाहित हैं। विज्ञान में तथ्य, सम्प्रत्यय, नियम एवं सिद्धान्त, प्रक्रिया से व्युत्पन्न होते हैं।

- (1) (A) असत्य है किन्तु (R) सत्य है।
- (2) (A) एवं (R) दोनों पृथक रूप से सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (3) (A) सत्य है किन्तु (R) असत्य है।
- (4) (A) एवं (R) दोनों पृथक रूप से सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

134. Learners are constantly constructing and reconstructing their cognitive structures, both as a result of newly acquired knowledge and as a result of their reflection on previously acquired knowledge. This mentioned assumption is based on which curriculum approach?

- (1) Humanistic Approach (2) Cognitivist Approach
(3) Behaviouristic Approach (4) Constructivist Approach
(5) Question not attempted

135. Which of the following option shows the importance of laboratory work?

- (a) Development of process skills of Science
(b) Development of scientific attitude
(c) Understanding the nature of Science
(d) Development of cognitive abilities

Select the correct answer using the code given below -

Code -

- (1) Only (a) and (b) (2) Only (a), (b) and (c)
(3) (a), (b), (c) and (d) (4) Only (b) and (c)
(5) Question not attempted

136. Which of the following is typically considered an activity in a Science fair?

- (a) Science quiz contest
(b) Film shows and plays on scientific concepts
(c) Group discussions, seminars and workshops on Science
(d) Lectures and talks of Science teacher

Select the correct answer using the code given below -

Code -

- (1) Only (a) and (c) (2) Only (a), (b) and (d)
(3) (a), (b), (c) and (d) (4) Only (b) and (d)
(5) Question not attempted

137. Out of the following, which comes under the product of Science?

- (1) Scientific Laws (2) Formulation of Hypothesis
(3) Scientific Attitude (4) Experimentation
(5) Question not attempted

134. विद्यार्थी लगातार अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहते हैं, यह न केवल नए अर्जित ज्ञान के कारण होता है बल्कि पहले से प्राप्त ज्ञान पर उनके चिंतन के कारण भी होता है। यह उल्लिखित धारणा किस पाठ्यचर्या उपागम पर आधारित है?

- (1) मानववादी उपागम (2) संज्ञानवादी उपागम
(3) व्यवहारवादी उपागम (4) निर्माणवादी उपागम
(5) अनुत्तरित प्रश्न

135. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प प्रयोगशाला कार्य का महत्त्व दर्शाता है?

- (a) विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों का विकास
(b) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास
(c) विज्ञान की प्रकृति को समझना
(d) संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास

नीचे दिये गये कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये -

कूट -

- (1) केवल (a) तथा (b) (2) केवल (a), (b) तथा (c)
(3) (a), (b), (c) तथा (d) (4) केवल (b) तथा (c)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

136. निम्नलिखित में से कौनसी गतिविधि सामान्यतः विज्ञान मेले की गतिविधियों में मानी जाती हैं?

- (a) विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
(b) वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शन और नाटक
(c) विज्ञान पर समूह चर्चा, संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ
(d) विज्ञान शिक्षक की व्याख्या एवं वार्ता

नीचे दिये गये कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये -

कूट -

- (1) केवल (a) एवं (c) (2) केवल (a), (b) एवं (d)
(3) (a), (b), (c) एवं (d) (4) केवल (b) एवं (d)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

137. निम्नलिखित में से कौनसा विज्ञान के उत्पाद के तहत आता है?

- (1) वैज्ञानिक नियम (2) परिकल्पना का निर्माण
(3) वैज्ञानिक अभिवृत्ति (4) प्रयोग
(5) अनुत्तरित प्रश्न

138. Which of the following are the advantages of field trips in Science?

- (a) It provides hands-on experience to the learner.
- (b) It is easy to conduct.
- (c) It is useful in collecting Science related material.
- (d) It provides the opportunity for selection of the projects.

Choose the correct code -

- (1) Only (a), (c) and (d) (2) Only (a), (b) and (c)
- (3) Only (b) and (c) (4) Only (a) and (b)
- (5) Question not attempted

139. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below the lists -

List-I

- (A) Comprehension
- (B) Application
- (C) Analysis
- (D) Synthesis

List-II

- (i) Bringing to bear upon given material the appropriate generalization or principles
- (ii) Putting together of elements or parts so as to form whole
- (iii) Grasp the meaning and intent of material
- (iv) Breakdown of material into constituent parts and detection of the relationship of parts

Code -

- (1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)
- (2) (A)-(i), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(iv)
- (3) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)
- (4) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (5) Question not attempted

140. The Continuous and Comprehensive Evaluation in Science means -

- (a) more frequent test
- (b) summative and formative assessment
- (c) evaluation of all aspects of development

Choose the correct code -

- (1) Only (c) (2) (a), (b) and (c)
- (3) Only (b) (4) Only (b) and (c)
- (5) Question not attempted

138. निम्नलिखित में से कौनसे विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के लाभ हैं?

- (a) यह अधिगमकर्ताओं को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है।
- (b) यह संचालन में आसान है।
- (c) यह विज्ञान संबंधी सामग्री एकत्रित करने में उपयोगी है।
- (d) यह परियोजनाओं के चयन हेतु अवसर प्रदान करता है।

सही कूट का चयन कीजिए -

- (1) केवल (a), (c) एवं (d) (2) केवल (a), (b) एवं (c)
- (3) केवल (b) एवं (c) (4) केवल (a) एवं (b)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

139. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये तथा सूची के नीचे दिये गये कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिये -

सूची-I

- (A) अवबोध
- (B) अनुप्रयोग
- (C) विश्लेषण
- (D) संश्लेषण

सूची-II

- (i) दी गयी सामग्री पर उपयुक्त सामान्यीकरण या सिद्धान्त लागू करना
- (ii) तत्त्वों या अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण रूप बन सके
- (iii) सामग्री के अर्थ और उद्देश्य को समझना
- (iv) सामग्री को घटकों में विभाजित करना तथा भागों के बीच सम्बन्ध का पता लगाना

कूट -

- (1) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)
- (2) (A)-(i), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(iv)
- (3) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)
- (4) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

140. विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है -

- (a) अधिक बारम्बार परीक्षण
- (b) योगात्मक एवं रचनात्मक आकलन
- (c) विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन

सही कूट का चयन कीजिए -

- (1) केवल (c) (2) (a), (b) एवं (c)
- (3) केवल (b) (4) केवल (b) एवं (c)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

141. Which of the following statement is not allied with Project Method?



- (1) It is observation oriented.
- (2) Teacher encourages and helps the students in learning, if needed.
- (3) It is undertaken by students to plan and direct teaching-learning activities.
- (4) It is done by students in real or natural setting.
- (5) Question not attempted

142. Which of the following is not an advantage of using multi-sensory aids in teaching?

- (1) Promoting dependency and passivity among students
- (2) Clear and vivid imagery
- (3) Enhanced retention of information
- (4) Vicarious learning experiences
- (5) Question not attempted

143. Which of the following role of Science teacher is not allied with Inquiry Approach?

- (1) A Science teacher should function as a motivator and facilitator.
- (2) A Science teacher should provide instruction to the students by controlling the whole process. ✗
- (3) A Science teacher should provide responsive environment for inquiry learning.
- (4) A Science teacher should work as a stage setter by providing required materials and facilities.
- (5) Question not attempted

141. निम्नलिखित में से कौनसा कथन परियोजना विधि से सम्बद्ध सही है?

- (1) यह अवलोकन उन्मुख है।
- (2) शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है और यदि आवश्यकता हो, तो अधिगम में सहायता करता है। ✓
- (3) यह विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण-अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने और निर्देशित करने का कार्य है। ✓
- (4) यह विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक या प्राकृतिक स्थिति में किया जाता है। ✗
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

142. निम्नलिखित में से कौनसा बहु-इंद्रिय शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का एक लाभ नहीं है?

- (1) छात्रों में निर्भरता और निष्क्रियता को बढ़ाना
- (2) स्पष्ट और जीवंत चित्रात्मकता
- (3) जानकारी का बेहतर स्मरण और धारण
- (4) परोक्ष (अनुभवात्मक) अधिगम अनुभव
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

143. निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक की कौनसी भूमिका पृच्छा उपागम से सम्बद्ध नहीं है?

- (1) एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक एवं सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। ✓
- (2) एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए।
- (3) एक विज्ञान शिक्षक को पृच्छा अधिगम हेतु प्रतिक्रियाशील वातावरण प्रदान करना चाहिए।
- (4) एक विज्ञान शिक्षक को आवश्यक सामग्रियाँ एवं सुविधाएँ प्रदान करते हुए मंच निर्माता के रूप में कार्य करना चाहिए।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

144. According to Miller, which of the following is/are the main aspect/s of Scientific Literacy?

- (a) An understanding of the key concepts of Science
- (b) An understanding of the norms and methods of Science
- (c) Understanding of the impact of Science and Technology on society

Select the correct answer using the code given below -

Code -

- (1) (a), (b) and (c) are correct
- (2) Only (b) is correct
- (3) Only (a) and (b) are correct
- (4) Only (a) is correct
- (5) Question not attempted

145. Read the Assertion (A) and Reason (R) carefully and choose the correct option -

Assertion (A) : Constructivist teaching strategies in Science promote active participation and knowledge construction by students.

Reason (R) : Constructivism suggests that learners actively build their understanding of world based on their experiences and prior knowledge.

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (2) (A) is false but (R) is true
- (3) (A) is true but (R) is false
- (4) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (5) Question not attempted

146. Which method has the following characteristics?

- It begins with observation.
- It leads to hypothesis development.
- It proceeds from specific to general.
- It is a method of discovery.

- (1) Inductive Method
- (2) Lecture-cum-Demonstration Method
- (3) Deductive Method
- (4) Project Method
- (5) Question not attempted

144. मिलर के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसा/से वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू है/हैं?

- (a) विज्ञान के प्रमुख सम्प्रत्ययों को समझना
- (b) विज्ञान के मानक एवं विधियों को समझना
- (c) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समाज पर प्रभाव को समझना

नीचे दिये गये कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये -

कूट -

- (1) (a), (b) तथा (c) सही हैं
- (2) केवल (b) सही है
- (3) केवल (a) व (b) सही हैं
- (4) केवल (a) सही है
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

145. अभिकथन (A) और कारण (R) को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें -

अभिकथन (A) : विज्ञान में निर्मितवादी शिक्षण रणनीतियाँ विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी एवं ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।

कारण (R) : निर्मितवाद सुझाव देता है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान के आधार पर विश्व की अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं।

- (1) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
- (2) (A) गलत है लेकिन (R) सही है
- (3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
- (4) दोनों (A) और (R) सही हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

146. किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं?

- यह अवलोकन से शुरू होती है।
- यह परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है।
- यह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है।
- यह खोज की एक विधि है।

- (1) आगमन विधि
- (2) व्याख्यान-सह-प्रदर्शन विधि
- (3) निगमन विधि
- (4) प्रायोजना विधि
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

147. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below the lists -

List-I

- (A) Literary Activities
- (B) Aesthetic Activities
- (C) Social Welfare Activities
- (D) Leisure Time Activities

List-II

- (i) Stamp and Coin Collection
- (ii) Debate and Discussion
- (iii) Music, Dancing and Drawing
- (iv) Social Services

Code -

- (1) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (2) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(ii)
- (3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
- (5) Question not attempted

148. As per NCF-2005, good Science education should be -

- (A) True to the child
- (B) True to life
- (C) True to the teacher
- (D) True to Science

Select the correct answer using the code given below -

- (1) (A), (B) and (D) (2) Only (A) and (C)
- (3) (A), (C) and (D) (4) (A), (B) and (C)
- (5) Question not attempted

149. According to National Curriculum Framework 2005, at which stage students should be engaged in learning Science as a composite discipline?

- (1) Upper Primary (2) Secondary Stage
- (3) Senior Secondary (4) Primary Stage
- (5) Question not attempted

150. The characteristic of test items under which a test measures only what it is designed to measure, is called -

- (1) Validity (2) Reliability
- (3) Relevance (4) Objectivity
- (5) Question not attempted



147. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये तथा सूची के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिये -

सूची-I

- (A) साहित्यिक गतिविधियाँ
- (B) सौन्दर्यात्मक गतिविधियाँ
- (C) सामाजिक कल्याण गतिविधियाँ
- (D) अवकाश समय गतिविधियाँ

सूची-II

- (i) टिकिट एवं सिक्का संग्रह
- (ii) वाद-विवाद एवं परिचर्चा
- (iii) संगीत, नृत्य एवं चित्रकला
- (iv) सामाजिक सेवाएँ

कूट -

- (1) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (2) (A)-(i), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(ii)
- (3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)
- (4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

148. एन.सी.एफ.-2005 के अनुसार, अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए -

NCF

- (A) बच्चे के प्रति सच्ची
- (B) जीवन के प्रति सच्ची
- (C) अध्यापक के प्रति सच्ची *
- (D) विज्ञान के प्रति सच्ची *

नीचे दिए गये कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें -

- (1) (A), (B) एवं (D) (2) केवल (A) एवं (C)
- (3) (A), (C) एवं (D) (4) (A), (B) एवं (C)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

149. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, किस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में सीखने में संलग्न होना चाहिए?

- (1) उच्च प्राथमिक स्तर (2) माध्यमिक स्तर
- (3) उच्च माध्यमिक स्तर (4) प्राथमिक स्तर
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

150. परीक्षण पदों की वह विशेषता, जिसके अन्तर्गत एक परीक्षण वही मापता है, जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण हुआ है, कहलाती है -

- (1) वैधता (2) विश्वसनीयता
- (3) प्रासंगिकता (4) विस्तृति
- (5) अनुत्तरित प्रश्न